

数学笔记

数学笔记

- 1. 通项公式法和等价无穷小
 - 1.1 通项公式法
 - 1.2 等价无穷小
 - 1.2.1 法 1 利用 $\ln x \sim x - 1, e^x \sim x + 1, \sin x \sim x$
 - 1.2.2 法 2、 $x = \ln e^x (x > 0)$
 - 1.3 能求通项的最好求通项: 裂项求极限
 - 1.4 已知递推求无穷乘积的极限
- 2. 单调有界和欧拉常数
 - 2.1 eg1
 - 2.2 eg2
 - 2.3 eg3
 - 2.4 eg4
 - 2.5 eg5
- 3. 夹逼准则和 Stolz 定理
 - 3.1 **1)**
 - 3.2 **2)**
 - 3.3 **3)**
 - 3.4 **4)**
- 4. 数列不动点
 - 4.1 **1)** 不动点和递推 (等比放缩)
- 5. 反函数极限, 零点序列, 洛必达
 - 5.1 *eg1 反函数求极限*
 - 5.2 *eg2 零点数列极限*
 - 5.3 *eg3*
 - 5.4 *eg4*
- 6. 级数和中值定理
 - 6.1 *eg1*
 - 6.2 *eg2*
 - 6.3 *eg3*
 - 6.4 *eg4 压缩映射*
- 7. 分部积分估阶, 积分余项的 Taylor 公式和黎曼引理
 - 7.1 eg1
 - 7.2 eg2
 - 7.3 证明渐近展开
 - 7.4 计算极限
 - 7.5 渐近展开
 - 7.6 黎曼引理
- 8. 含 n 积分极限 + 函数性质 + 标准定理
 - 8.1 *eg1 拟合法*
 - 8.2 *eg2. 寻找递推*
- 9. 函数方程
 - 9.1 1. 指数型周期函数分解
 - 9.2 2. 迭代型函数方程
 - 9.3 3. 加法 Cauchy 方程
 - 9.4 4. 指数型混合方程
 - 9.5 eg5 求导数
- 10. 中值定理证明与构造函数
 - 10.1 eg1 广义罗尔定理
 - 10.1.1 法1 (倒数变换)
 - 10.1.2 法2 (正切变换)
 - 10.2 利用微分方程构造辅助函数
 - 10.3 达布定理 (导数介值定理)
 - 10.4 不等式证明
 - 10.5 变限积分零点存在性
 - 10.6 微分方程法eg1
 - 10.7 **微分方程法eg2**
 - 10.8 二阶型
 - 10.9 构造函数的原理: 常系数线性微分算子的因式分解
 - 10.10 与积分有关的证明
 - 10.11 法1 (泰勒展开)
 - 10.12 法2 (辅助函数法)
 - 10.13 法3 (积分与分部积分)
- 11. 积分计算技巧
 - 11.1 eg1
 - 11.2 eg2
 - 11.3 eg3
 - 11.4 4 级数求积分
 - 11.5 倒代换
 - 11.6 倒代换2
 - 11.7 级数求积分2
 - 11.8 Frullani 积分
 - 11.9 费曼积分(含参积分)法
 - 11.10 有参数的反常积分
 - 11.11 含参积分构造微分方程
- 12. 周期函数
 - 12.1 eg1
 - 12.2 eg2

12.3	eg3
12.4	eg4
12.5	对称区间变换
13.	不等式
13.1	eg1
13.2	eg2
13.3	eg3
13.4	eg4
13.5	积分 - lne
13.6	eg5
13.7	奥托洛维奇不等式 (初等形式)
13.8	奥托洛维奇不等式 (积分形式)
13.9	指数积分不等式
13.10	凑平方法eg1
13.11	凑平方法eg2
13.12	单调递增函数的不等式
13.13	导数有界的不等式
13.14	含三角函数的积分不等式
13.15	微分不等式
13.16	可化为微分不等式
13.17	导数估计与级数不等式
13.17.1	第一部分
13.17.2	第二部分
13.18	积分与黎曼和误差估计
13.19	三角积分分段放缩
13.20	绝对值三角内插不等式
13.21	泰勒公式证明不等式,端点0的二阶导数下界
13.22	二阶有界函数不等式
13.23	四端点零边界二阶导数不等式
13.24	积分方程参数证明
13.25	分部积分法和待定函数证明不等式
13.26	高阶导数边界零的积分不等式
13.27	特殊情形下的上界估计
13.28	经典必会例题
13.29	推论
14.	级数
14.1	反常积分与级数: 单调递减函数的积分与求和之差
14.2	应用: 计算一个极限
14.3	应用二 级数一个交错级数
14.4	级数求和技巧
14.5	级数裂项
14.6	微分方程求级数和
14.7	极限级数求和
14.7.1	方法一: 拟合
14.7.2	方法二: 大O封装 + 泰勒展开
14.8	级数求和: 积分辅助
14.9	级数求和: 积分辅助2
14.10	交换求和次序
14.11	积分估计单个项的阶
14.11.1	分析
14.11.2	证明
15.	多元函数积分
15.1	题目: 利用正交变换计算第一类曲线积分
15.2	曲面积分计算,利用方程和挖洞法
15.3	格林第一恒等式 (Green's First Identity)
15.3.1	符号说明
15.3.2	推导 (由散度定理)
15.3.3	一维形式
15.4	恒等式应用
16.	线代相关
16.1	利用矩阵特征值与特征向量求解线性递推数列
16.1.1	斐波那契数列的矩阵解法
16.1.2	推广到任意常数系数线性递推
16.2	瑞利商原理:二次型最值
16.2.1	定义: 设 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵, 对任意非零向量 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 定义瑞利商

通项公式法和等价无穷小

通项公式法

适用于已知数列通项表达式的极限问题。常见类型：

- 有理函数型： $a_n = \frac{P(n)}{Q(n)}$ ，抓大头。
- 指数型： $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ 。
- 递推型：先求通项，再取极限。
- 裂项型：可裂项

等价无穷小

常用等价无穷小 (当 $x \rightarrow 0$) :

- $\sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x$
- $e^x - 1 \sim x, \ln(1+x) \sim x$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
- $\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$ (由 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$)
- $\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$ (由 $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$)
- $\arctan x - x \sim -\frac{1}{3}x^3$ (由 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$)
- $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$ (常用, 由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$)

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \dots + k^3}}$$

首先要知道公式

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{2} = (1+2+\dots+n)^2$$

于是:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \dots + k^3}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 2 \end{aligned}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(e^{2x} - x^2) - 2x}$$

法 1 利用 $\ln x \sim x - 1, e^x \sim x + 1, \sin x \sim x$

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + e^x - x}{e^{2x} - x^2 - 1 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{-x^2} = -1$$

法 2、 $x = \ln e^x (x > 0)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin x + e^x) - \ln e^x}{\ln(e^{2x} - x^2) - \ln(e^{2x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{\sin^2 x}{e^x} + 1\right)}{\ln\left(1 - \frac{x^2}{e^{2x}}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 x}{e^x}}{\frac{-x^2}{e^{2x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin^2 x}{x^2} = -1 \end{aligned}$$

3)

取对数把乘积变为相加

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^1 x \cdot \cos^2 2x \cdots \cos^n nx}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\sum_{k=1}^n k \ln \cos(kx)}}{x^2} \\ \text{利用: } e^x &\sim x + 1 \quad \text{再用 } \cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2} \quad \text{再用 } \ln x \sim x - 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sum_{k=1}^n k \ln \cos(kx)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{k(\cos(kx) - 1)}{x^2} \\ &= \frac{\sum_{k=1}^n k \cdot \frac{k^2 x^2}{2}}{\sum_{k=1}^n x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{8} \end{aligned}$$

能求通项的最好求通项: 裂项求极限

4)

设

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sin \frac{(2k-1)\pi}{2n}}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n} \cdot \cos^2 \frac{k\pi}{2n}},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^3}$.

利用三角恒等式

$$\cos^2 \beta - \cos^2 \alpha = -\sin(\beta - \alpha) \sin(\beta + \alpha).$$

取 $\alpha = \frac{(k-1)\pi}{2n}$, $\beta = \frac{k\pi}{2n}$, 则

$$\beta - \alpha = \frac{\pi}{2n}, \quad \beta + \alpha = \frac{(2k-1)\pi}{2n},$$

故

$$\cos^2 \frac{k\pi}{2n} - \cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n} = -\sin \frac{\pi}{2n} \sin \frac{(2k-1)\pi}{2n}.$$

于是

$$\frac{\sin \frac{(2k-1)\pi}{2n}}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n} \cos^2 \frac{k\pi}{2n}} = -\frac{1}{\sin \frac{\pi}{2n}} \left(\frac{1}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n}} - \frac{1}{\cos^2 \frac{k\pi}{2n}} \right).$$

因此

$$a_n = -\frac{1}{\sin \frac{\pi}{2n}} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n}} - \frac{1}{\cos^2 \frac{k\pi}{2n}} \right).$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n}} - \frac{1}{\cos^2 \frac{k\pi}{2n}} \right) = \frac{1}{\cos^2 0} - \frac{1}{\cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}} = 1 - \frac{1}{\cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}}.$$

所以

$$a_n = -\frac{1}{\sin \frac{\pi}{2n}} \left(1 - \frac{1}{\cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}} \right) = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2n}} \left(\frac{1}{\cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}} - 1 \right).$$

而 $\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1 = \tan^2 \theta$, 且

$$\frac{(n-1)\pi}{2n} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n}, \quad \tan \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n} \right) = \cot \frac{\pi}{2n},$$

故

$$a_n = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2n}} \cdot \cot^2 \frac{\pi}{2n} = \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{\sin^3 \frac{\pi}{2n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{\pi}{2n} \sim \frac{\pi}{2n}$, $\cos \frac{\pi}{2n} \rightarrow 1$, 因此

$$a_n \sim \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2n}\right)^3} = \frac{8n^3}{\pi^3}.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^3} = \frac{8}{\pi^3}.$$

$$\boxed{\frac{8}{\pi^3}}$$

5)

已知递推求无穷乘积的极限

设 $a_0 = \alpha \in (0, 1)$ 且

$$a_{n+1} = \sqrt{\frac{1+a_n}{2}}, \quad n \geq 0.$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n a_k$.

解: 由递推形式联想到余弦的半角公式. 令

$$a_n = \cos \theta_n, \quad \theta_n \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

则

$$a_{n+1}=\sqrt{\frac{1+\cos \theta_n}{2}}=\cos \frac{\theta_n}{2},$$

故 $\theta_{n+1}=\frac{\theta_n}{2}$ 于是

$$\theta_n=\frac{\theta_0}{2^n}, \quad \text{其中 } \theta_0=\arccos \alpha.$$

从而

$$a_n=\cos \frac{\theta_0}{2^n}.$$

所求乘积为

$$P_n=\prod_{k=1}^n a_k=\prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta_0}{2^k}.$$

利用恒等式

$$\sin (2 x)=2 \sin x \cos x \quad \Longrightarrow \quad \cos x=\frac{\sin 2 x}{2 \sin x},$$

反复应用可得

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta_0}{2^k}=\frac{\sin \theta_0}{2^n \sin \frac{\theta_0}{2^n}}.$$

因此

$$P_n=\frac{\sin \theta_0}{2^n \sin \frac{\theta_0}{2^n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $2^n \sin \frac{\theta_0}{2^n} \sim 2^n \cdot \frac{\theta_0}{2^n}=\theta_0$, 故

$$\lim _{n \rightarrow \infty} P_n=\frac{\sin \theta_0}{\theta_0}=\frac{\sqrt{1-\alpha^2}}{\arccos \alpha}.$$

$$\frac{\sqrt{1-\alpha^2}}{\arccos \alpha}$$

单调有界和欧拉常数

eg1

1)

设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n \quad (n \geq 1)$, 证明 $\lim _{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。

证: 利用单调有界准则。计算

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln \left(1+\frac{1}{n}\right) .$$

由不等式 $\ln (1+x) > \frac{x}{1+x} \quad (x>0)$, 取 $x=\frac{1}{n}$ 得

$$\ln \left(1+\frac{1}{n}\right) > \frac{1 / n}{1+1 / n}=\frac{1}{n+1},$$

因此 $a_{n+1}-a_n<0$, 即 $\left\{a_n\right\}$ 单调递减。

又由 $\ln (1+x)<x$ 以及

$$\ln n=\ln \frac{2}{1}+\ln \frac{3}{2}+\cdots+\ln \frac{n}{n-1}<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1},$$

所以

$$\ln n<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n},$$

从而 $a_n=\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)-\ln n>0$ 。

故 $\left\{a_n\right\}$ 单调递减有下界, 极限存在。记

$$\lim _{n \rightarrow \infty} a_n=\gamma \quad (\text { 或 } C),$$

γ 称为欧拉常数。于是

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}=\ln n+C+\alpha_n, \quad \alpha_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) .$$

 C称为Euler常数

eg2

2)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n}.$$

解: 由 1) 知

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + C + \alpha_n,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + C + \alpha_n}{\ln n} = 1.$$

eg3

3)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

解:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right).$$

利用 1) 的结论:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n} &= \ln(2n) + C + \alpha_{2n}, \\ 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} &= \ln n + C + \alpha_n, \end{aligned}$$

其中 $\alpha_{2n} \rightarrow 0$, $\alpha_n \rightarrow 0$. 代入得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = (\ln(2n) + C + \alpha_{2n}) - (\ln n + C + \alpha_n) = \ln 2 + \alpha_{2n} - \alpha_n.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln 2.$$

eg4

4)

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-1/k}}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k}.$$

解: 先分别处理分子和分母.

分子乘积:

$$\prod_{k=1}^n e^{1-1/k} = e^{\sum_{k=1}^n (1-1/k)} = e^{n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}.$$

分母乘积:

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \prod_{k=1}^n \frac{(k+1)^k}{k^k} = \frac{2^1}{1^1} \cdot \frac{3^2}{2^2} \cdot \frac{4^3}{3^3} \cdots \frac{(n+1)^n}{n^n} = \frac{(n+1)^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} = \frac{(n+1)^n}{n!}.$$

(也可用指数形式验证: $\prod_{k=1}^n e^{k \ln(1+1/k)} = e^{\sum_{k=1}^n [k \ln(k+1) - \ln k]} = e^{n \ln(n+1) - \ln n!} = \frac{(n+1)^n}{n!}$.)

因此原极限化为

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \frac{e^{n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{\frac{(n+1)^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot n! \cdot \frac{e^{n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{(n+1)^n}.$$

利用 Stirling 公式: $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ (当 $n \rightarrow \infty$). 代入得

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \frac{e^{n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{(n+1)^n} = \sqrt{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} \cdot e^{-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}.$$

又 $\frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$, 且由欧拉常数定义: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$. 于是

$$e^{-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} = e^{-\ln n - \gamma + o(1)} = \frac{1}{n} e^{-\gamma} e^{o(1)}.$$

代入得

$$L = \sqrt{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot \frac{1}{n} e^{-\gamma} e^{o(1)} = \sqrt{2\pi} e^{-\gamma} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \sqrt{2\pi} e^{-\gamma} \cdot \frac{1}{e} = \sqrt{2\pi} e^{-(1+\gamma)}.$$

因此, 所求极限为

$$\boxed{\sqrt{2\pi} e^{-(1+\gamma)}}, \text{ 其中 } \gamma \text{ 为欧拉常数。}$$

eg5

5)

设 $a_0 = 1, a_{n+1} - a_n = e^{-a_n} (n \geq 0)$, 证明:

1. $a_n \geq \ln(n+1) (n \geq 0)$
2. $\{a_n - \ln n\}$ 收敛

证:

1)

$n = 0$ 时 $a_0 = 1 > 0 = \ln 1$ 成立。

假设 $n = k$ 时成立 ($k \geq 0$), 有 $a_k \geq \ln(k+1)$ 。

则 $n = k+1$ 时

$$a_{k+1} = e^{-a_k} + a_k$$

且 $\{a_n\} \uparrow, a_n$ 无上界。

令 $f(x) = e^{-x} + x, (x > 0), f'(x) = 1 - e^{-x} > 0$, 所以 $f(x) \uparrow$ 。

故

$$f(a_k) > f(\ln(k+1)) = e^{-\ln(k+1)} + \ln(k+1) = \ln(k+1) + \frac{1}{k+1}$$

可证

$$a_{k+1} > \ln(k+1) + \frac{1}{k+1} > \ln(k+2)$$

显然 $(\ln(1+x) < x)$ 。

2)

令 $a_n - \ln n = b_n$, 则

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= a_{n+1} - a_n - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= e^{-a_n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &< e^{-\ln(n+1)} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0 \quad \left(\leftarrow \ln(1+x) > \frac{x}{1+x}\right) \end{aligned}$$

因此 $b_{n+1} - b_n < 0 \Rightarrow \{b_n\} \downarrow$ 。

又

$$b_n = a_n - \ln n > \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0$$

所以 b_n 有下界 0。

故 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界 $\Rightarrow \{a_n - \ln n\}$ 收敛。

夹逼准则和 Stolz 定理

1)

已知 $a_k > 0, k = 1, 2, \dots, p$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \dots + a_p^n)^{1/n} = ?$

解: 令 $\max\{a_1, a_2, \dots, a_p\} = a$, 则

$$\begin{aligned} a &= (a^n)^{1/n} < (a_1^n + \dots + a_p^n)^{1/n} < (p \cdot a^n)^{1/n} = p^{1/n} \cdot a \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + \dots + a_p^n)^{1/n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} p^{1/n} \cdot a = a \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + \dots + a_p^n)^{1/n} &= a = \max\{a_1, \dots, a_p\} \end{aligned}$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} =$$

$$\sum_{k=1}^n \int_{(k-1)/n}^{k/n} \ln x \, dx \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \ln \frac{k}{n} \leq \sum_{k=1}^n \int_{k/n}^{(k+1)/n} \ln x \, dx$$

$$\text{左} = \int_0^1 \ln x \, dx = [x \ln x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{x} \, dx = -1, \text{ 同理右} = -1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \ln \frac{k}{n} = -1$$

积分放缩: 若 $f(x) \uparrow$, 则

$$f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = f\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k}{n} - \frac{k-1}{n}\right) > \int_{(k-1)/n}^{k/n} f(x) dx$$

$$f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = f\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right) < \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x) dx$$

Stolz 定理:

1. $y_{n+1} - y_n > 0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l$ (l 可以是 $\mathbb{R}, -\infty, +\infty$)
则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}}{n}$$

法 2:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n (\ln k - \ln n)}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n+1} (\ln k - \ln(n+1)) - \sum_{k=1}^n (\ln k - \ln n)}{(n+1) - n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(n+1) - (n+1) \ln(n+1) + n \ln n] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{n}{n+1} = -1 \end{aligned}$$

3)

$x_1 > 0, x_{n+1} = \ln(1 + x_n) (n \geq 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = ?$

易证 $\forall n \geq 1, x_n > 0$, 且由于 $\ln(1+x) < x (x > 0)$,

$$\Rightarrow x_{n+1} = \ln(1 + x_n) < x_n \Rightarrow \{x_n\} \downarrow$$

则 $\{x_n\}$ 收敛. 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + x_n) \Rightarrow x = \ln(1 + x) \Rightarrow x = 0$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = +\infty \quad \text{且} \quad \left\{ \frac{1}{x_n} \right\} \uparrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1/x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(1+x_n) - \frac{1}{x_n}}$$

$$\stackrel{\text{海涅定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{x - \ln(1+x)} \stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2/2} = 2$$

综上 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 2$.

4)

已知 $a_k > 0 (k = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$, 并利用此结论求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

证明:

法 1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln a.$$

而 $\ln \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{n} \ln a_n$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln a.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{a_n} = \ln a$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

法 2 (平均值不等式与 Stolz)

将 a_n 写成乘积形式:

$$a_n = \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot a_1.$$

由算术-几何平均值不等式:

$$\sqrt[n]{a_n} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} + \cdots + \frac{a_n}{a_{n-1}} + a_1 \right) = L_1,$$

且由调和-几何平均值不等式:

$$\sqrt[n]{a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2/a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n/a_{n-1}}} = L_2.$$

利用 Stolz 定理可证 $\lim_{n \rightarrow \infty} L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} L_2 = a$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

应用: 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

令 $c_n = \frac{n!}{n^n}$, 则 $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \sqrt[n]{c_n}$.
计算

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n+1}{(n+1)^{n+1}} \cdot n^n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e}.$$

由已证结论 (取 $a_n = c_n$), $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1}{e}$.

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$.

数列不动点

1) 不动点和递推 (等比放缩)

已知: $\frac{1}{2} < a_n < 1$ ($n = 0, 1, \cdots$), $x_0 = a_0$,

$$x_n = \frac{a_n + x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}} \quad (n = 1, \cdots)$$

求证: $0 < 1 - x_n < \frac{1}{2^{n+1}}$ ($n = 0, 1, \cdots$), 从而说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

不动点: 解方程 $x = \frac{a_n + x}{1 + a_n x}$, 得

$$x + a_n x = a_n + x \Rightarrow a_n x = a_n \Rightarrow x = 1.$$

两边减去不动点:

$$x_n - 1 = \frac{a_n + x_{n-1} - 1 - a_n x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}} = \frac{(a_n - 1)(1 - x_{n-1})}{1 + a_n x_{n-1}}.$$

因此

$$1 - x_n = \frac{(1 - a_n)(1 - x_{n-1})}{1 + a_n x_{n-1}}, \quad \frac{1 - x_n}{1 - x_{n-1}} = \frac{1 - a_n}{1 + a_n x_{n-1}}.$$

① 易证 $x_n > 0$, 于是 $\frac{1 - x_n}{1 - x_{n-1}} > 0$, 故 $(1 - x_n)(1 - x_{n-1}) > 0$.

归纳可得 $x_n < 1$, 从而 $0 < 1 - x_n$.

② 由 $\frac{1 - x_n}{1 - x_{n-1}} = \frac{1 - a_n}{1 + a_n x_{n-1}} < 1 - a_n < 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 所以

$$1 - x_n < \frac{1}{2}(1 - x_{n-1}) < \frac{1}{4}(1 - x_{n-2}) < \cdots < \frac{1}{2^n}(1 - x_0) \leq \frac{1}{2^n}(1 - a_0) < \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^{n+1}}.$$

综上,

$$0 < 1 - x_n < \frac{1}{2^{n+1}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_n) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

反函数极限, 零点序列, 洛必达

eg1 反函数求极限

$f(x) = x^m + 3x + 1, m = 2k + 1, k = 1, 2, \dots$ 求 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(y)}{\sqrt{y}}$.

$$y = f(x) \Rightarrow f^{-1}(y) = f^{-1}(f(x)) = x \Leftrightarrow y = f(x)$$

$$f'(x) = mx^{m-1} + 3 \geq 3 \Rightarrow f(x) \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上严格递增} \Rightarrow f(x) \text{ 有反函数}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty \text{ 则当 } f(x) \rightarrow +\infty, x \text{ 也 } \rightarrow +\infty$$

令 $x = f^{-1}(y)$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(y)}{\sqrt{y}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^m + 3x + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[m]{x^m + 3x + 1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[m]{x^m}} = 1 \end{aligned}$$

eg2 零点数列极限

记 $x = \tan x$ 的所有正根依次为 $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_n < \cdots$

证明: $x_n = n\pi + A + \frac{B}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow +\infty)$, A, B 为常数并求 A, B

分析: 若 $x_n = n\pi + A + \frac{B}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$$(x_n - n\pi) = A + \frac{B}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

让 $n \rightarrow +\infty$

则 $x_n - n\pi \rightarrow A$ 又从图像得 $A = \frac{\pi}{2}$

$$n(x_n - n\pi - A) = B + o\left(\frac{1}{n}\right) \cdot n = B + \frac{o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}$$

$n \rightarrow +\infty$ 则 $n(x_n - n\pi - A) \rightarrow B$

有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - n\pi) = A \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n(x_n - n\pi - A) = B$$

分析: 有 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan x > x$ $f(x) = \tan x - x$ $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$

当 $x \in (n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2})$ $n \in \mathbb{N}^*$ 时 $f'(x) > 0$

$$\Rightarrow f(x) \text{ 在 } (n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}) \text{ 上 } f(n\pi) < 0 \quad \lim_{x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) = +\infty$$

$$\Rightarrow \text{唯一的 } x_n \in (n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}) \text{ 使 } f(x_n) = 0$$

有 $x_n \in (n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$

$$\tan x_n = x_n \Rightarrow \tan(x_n - n\pi) = x_n \quad x_n - n\pi \in (0, \frac{\pi}{2})$$

$$\Rightarrow x_n - n\pi = \arctan x_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - n\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan x_n = \frac{\pi}{2}$$

则 $A = \frac{\pi}{2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - n\pi - \frac{\pi}{2}) \iff y_n = x_n - n\pi - \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow x_n = y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}$$

则 $\tan(y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}) = y_n + n\pi + \frac{\pi}{2} = -\cot y_n$

故有 $-\cot y_n = -(y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow n = -\frac{1}{\pi}(\cot y_n + y_n + \frac{\pi}{2})$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} ny_n = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{\pi}(\cot y_n + y_n + \frac{\pi}{2}) \cdot y_n$

又 $y_n = x_n - n\pi - \frac{\pi}{2}$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} ny_n = -\frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \cot y_n \cdot y_n + y_n^2 + \frac{\pi}{2} y_n$

$$= -\frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos y_n}{\sin y_n} \cdot y_n + y_n^2 + \frac{\pi}{2} y_n = -\frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + 0 + 0$$

$$= -\frac{1}{\pi} = B$$

综上 $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi}n + o\left(\frac{1}{n}\right)$

1. 作差估计 $\rightarrow$ 让未知部分 趋近0 来利用Taylor进行展开估计

2. 替换 n

eg3

已知 $f(x) \in C[0, +\infty)$, $f(x) \geq 0$, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx < +\infty$, 求

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^y xf(x) dx}{y}.$$

解: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} f(t) dt$ 存在 (记为 I) .

由分部积分:

$$\int_0^y xf(x) dx = \int_0^y x dF(x) = [xF(x)]_0^y - \int_0^y F(x) dx = yF(y) - \int_0^y F(x) dx.$$

从而

$$\frac{\int_0^y xf(x) dx}{y} = F(y) - \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx.$$

因为 $F(x) \rightarrow I$ ($x \rightarrow +\infty$), 所以

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = I, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx \stackrel{\text{洛必达}}{=} I \quad (\text{均值极限}).$$

因此原极限为 $I - I = 0$.

eg4

已知 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上二阶可导, $f''(x)$ 有界, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$.

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x} = 0$.

证明: 考虑函数 $h(x) = \frac{f(x)}{x^2}$, 则 $h(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$). 对任意 $x > a$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $c \in (x, 2x)$ 使得

$$h(2x) - h(x) = h'(c)(2x - x) = x h'(c).$$

于是 $h'(c) = \frac{h(2x) - h(x)}{x}$. 因为 $h(2x) \rightarrow 0$, $h(x) \rightarrow 0$, 所以 $h(2x) - h(x) \rightarrow 0$, 从而 $x h'(c) \rightarrow 0$. 由于 $x \rightarrow +\infty$, 必有 $h'(c) \rightarrow 0$. 计算 $h'(c)$:

$$h'(c) = \frac{cf'(c) - 2f(c)}{c^3}.$$

所以

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} h'(c) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{cf'(c) - 2f(c)}{c^3}.$$

注意到 $c \in (x, 2x)$, 故 $c \rightarrow +\infty$. 因此

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{tf'(t) - 2f(t)}{t^3} = 0.$$

即 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{f'(t)}{t^2} - \frac{2f(t)}{t^3} \right) = 0$. 由条件 $\frac{f(t)}{t^2} \rightarrow 0$ 得 $\frac{2f(t)}{t^3} \rightarrow 0$, 所以 $\frac{f'(t)}{t^2} \rightarrow 0$, 进而 $\frac{f'(t)}{t} \rightarrow 0$. 证毕!

方法二

证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 我们要找到 X 使 $x > X$ 时 $\left| \frac{f'(x)}{x} \right| < \varepsilon$.

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, 存在 $X_1 > 0$, 当 $x > X_1$ 时 $|f(x)| < \varepsilon x^2$.

取 $h = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}} x$ (与 x 成正比), 则当 $x > X_1$ 时 $h > 0$.

对 $x > X_1$, 由泰勒公式, 存在 $\xi \in (x, x+h)$ 使

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2.$$

于是

$$\frac{f'(x)}{x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{xh} - \frac{f''(\xi)h}{2x}.$$

取绝对值并利用 $|f''(\xi)| \leq M$ 得

$$\left| \frac{f'(x)}{x} \right| \leq \frac{|f(x+h) - f(x)|}{xh} + \frac{Mh}{2x}.$$

由 $|f(t)| < \varepsilon t^2$ (当 $t > X_1$) 且 $x+h > X_1$, 得

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \varepsilon(x+h)^2 + \varepsilon x^2.$$

因此

$$\frac{|f(x+h) - f(x)|}{xh} \leq \varepsilon \frac{(x+h)^2 + x^2}{xh} = \varepsilon \left(\frac{2x}{h} + 2 + \frac{h}{x} \right).$$

代入 $h = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}} x$, 则

$$\frac{2x}{h} = 2\sqrt{\frac{M}{2\varepsilon}}, \quad \frac{h}{x} = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}}.$$

于是

$$\varepsilon \left(\frac{2x}{h} + 2 + \frac{h}{x} \right) = \varepsilon \left(2\sqrt{\frac{M}{2\varepsilon}} + 2 + \sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}} \right) = \sqrt{2M\varepsilon} + 2\varepsilon + \varepsilon\sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}}.$$

同时

$$\frac{Mh}{2x} = \frac{M}{2} \sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}} = \sqrt{\frac{M\varepsilon}{2}}.$$

所以

$$\left| \frac{f'(x)}{x} \right| < \sqrt{2M\varepsilon} + 2\varepsilon + \varepsilon\sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}} + \sqrt{\frac{M\varepsilon}{2}}.$$

记右端为 $g(\varepsilon)$, 显然 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} g(\varepsilon) = 0$. 因此对任意给定的 $\delta > 0$, 取 ε 充分小使 $g(\varepsilon) < \delta$, 则当 $x > X_1$ 时 $\left| \frac{f'(x)}{x} \right| < \delta$. 这就证明

了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x} = 0$.

级数和中值定理

eg1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(e^x - 1) - e^{\arctan x} + 1}{x^4}$$

解:

令 $f(x) = \arctan x$, $g(x) = e^x - 1$, 则分子为 $f(g(x)) - g(f(x))$ 。

$$f(g(x)) - g(f(x)) = [f(g(x)) - f(f(x))] + [f(f(x)) - g(f(x))].$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 t 介于 $g(x)$ 与 $f(x)$ 之间, 使得

$$f(g(x)) - f(f(x)) = f'(t)(g(x) - f(x)) = \frac{1}{1+t^2}(g(x) - f(x)).$$

记 $h(x) = g(x) - f(x)$, 则

$$f(g(x)) - g(f(x)) = \frac{1}{1+t^2}h(x) + [f(f(x)) - g(f(x))].$$

而 $f(f(x)) - g(f(x)) = -h(f(x))$, 所以

$$f(g(x)) - g(f(x)) = \frac{1}{1+t^2}h(x) - h(f(x)) = \frac{1}{1+t^2}[h(x) - h(f(x))] + \left(\frac{1}{1+t^2} - 1\right)h(f(x)).$$

由于 $t(x) \sim x$ (当 $x \rightarrow 0$) , $\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + o(t^2)$, 因此

$$f(g(x)) - g(f(x)) = (1 - t^2 + o(t^2))(h(x) - h(f(x))) = h(x) - h(f(x)) - t^2h(x) + o(x^2)h(x).$$

又

$$h(x) = e^x - 1 - \arctan x = \left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

且 $h(x) - h(f(x)) = h'(\eta)(x - f(x))$, 其中 η 介于 x 与 $f(x)$ 之间。

$$x - f(x) = x - \arctan x = \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad h'(\eta) = e^\eta - \frac{1}{1+\eta^2} = \eta + o(\eta).$$

于是

$$h(x) - h(f(x)) = (\eta + o(\eta))\left(\frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) = \frac{x^4}{3} + o(x^4).$$

又 $t^2h(x) = x^2 \cdot \frac{x^2}{2} + o(x^4) = \frac{x^4}{2} + o(x^4)$, 所以最终分子

$$= \frac{x^4}{3} - \frac{x^4}{2} + o(x^4) = -\frac{x^4}{6} + o(x^4).$$

因此原极限 $= -\frac{1}{6}$ 。

法二、直接展开

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

则

$$\arctan(e^x - 1) = \arctan\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)$$

展开至 x^4 项:

$$= \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}\right) - \frac{1}{3}\left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^3 + o(x^4).$$

立方项: $\left(x + \frac{x^2}{2}\right)^3 = x^3 + \frac{3}{2}x^4 + o(x^4)$, 所以

$$\arctan(e^x - 1) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{3}\left(x^3 + \frac{3}{2}x^4\right) + o(x^4) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{2} + o(x^4).$$

另一方面,

$$e^{\arctan x} - 1 = \exp\left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - 1 = \left(1 + \left(x - \frac{x^3}{3}\right) + \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^3}{3}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(x - \frac{x^3}{3}\right)^3 + \frac{1}{24}\left(x - \frac{x^3}{3}\right)^4 + o(x^4)\right) - 1.$$

计算各项:

$$x - \frac{x^3}{3}, \quad \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)\right) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3} + o(x^4),$$

$$\frac{1}{6}(x^3 + o(x^3)) = \frac{x^3}{6} + o(x^4), \quad \frac{1}{24}x^4 + o(x^4).$$

相加得

$$e^{\arctan x} - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)x^3 + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{24}\right)x^4 + o(x^4) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{7}{24}x^4 + o(x^4).$$

于是

$$\begin{aligned} \arctan(e^x - 1) - (e^{\arctan x} - 1) &= \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{2}\right) - \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{7}{24}x^4\right) + o(x^4) \\ &= \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)x^3 + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{2} + \frac{7}{24}\right)x^4 + o(x^4) = 0 \cdot x^3 + \left(-\frac{1}{6}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{x^4}{6} + o(x^4). \end{aligned}$$

故极限 $= -\frac{1}{6}$.

eg2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}$$

解：利用洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

eg3

设 $f(x)$ 在 x_0 处有 $m+n$ 阶导数, 且

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \frac{f^{(n)}(\xi(h))}{n!} h^n,$$

其中 $\xi(h)$ 介于 x_0 与 $x_0 + h$ 之间, $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k = 1, 2, \dots, m-1$), $f^{(m)}(x_0) \neq 0$, $m \geq 1$.

求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\xi(h) - x_0}{h} = \sqrt[m]{\frac{m! n!}{(m+n)!}}.$$

令 $\theta = \frac{\xi(h) - x_0}{h} \Rightarrow \xi(h) = \theta h + x_0$,

$$\Rightarrow f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta h)}{n!} h^n.$$

有

$$f^{(n)}(x_0 + \theta h) = f^{(n)}(x_0) + f^{(n+1)}(x_0)\theta h + \dots + \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{m!}(\theta h)^m + o((\theta h)^m),$$

$$f^{(n)}(x_0 + \theta h) = f^{(n)}(x_0) + \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{m!}(\theta h)^m + o(h^m).$$

则

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} h^n + \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{m! n!} h^{n+m} \theta^m + o(h^{m+n}).$$

又

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{m+n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + 0 + \dots + 0 + \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} h^{m+n} + o(h^{m+n}).$$

比较 h^{m+n} 项系数:

$$\frac{f^{(m+n)}(x_0)}{m! n!} h^{m+n} \theta^m + o(h^{m+n}) = \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} h^{m+n} + o(h^{m+n}),$$

$$\Rightarrow \frac{\theta^m}{m! n!} + o(1) = \frac{1}{(m+n)!} + o(1),$$

$$\Rightarrow \theta^m = \frac{m! n!}{(m+n)!} + o(1) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[m]{\frac{m! n!}{(m+n)!}}.$$

eg4 压缩映射

已知 $\{x_n\}$ 满足 $|x_{n+1} - x_n| < k|x_n - x_{n-1}|$, $n \geq 2$, $k \in (0, 1)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

证: 由条件递推得

$$|x_{n+1} - x_n| < k|x_n - x_{n-1}| < k^2|x_{n-1} - x_{n-2}| < \dots < k^{n-1}|x_2 - x_1|.$$

对任意正整数 p ,

$$|x_{n+p} - x_n| \leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + \dots + |x_{n+1} - x_n| < k^{n+p-2}|x_2 - x_1| + \dots + k^{n-1}|x_2 - x_1|$$

$$= k^{n-1}|x_2 - x_1|(1 + k + \cdots + k^{p-1}) = k^{n-1}|x_2 - x_1|\frac{1 - k^p}{1 - k} < \frac{k^{n-1}}{1 - k}|x_2 - x_1|.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $k^{n-1} \rightarrow 0$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n \geq N$ 时, 对任意 p 有 $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$. 由 Cauchy 收敛准则, $\{x_n\}$ 收敛.

分部积分估阶, 积分余项的 Taylor 公式和黎曼引理

eg1

1. 求解微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = xe^{x^2} + xy, \\ y(0) = 1, \end{cases} \quad y = f(x).$$

解: 方程化为 $y' - xy = xe^{x^2}$, 通解

$$y(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(\int xe^{x^2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + C \right) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(\int xe^{\frac{x^2}{2}} dx + C \right) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(e^{\frac{x^2}{2}} + C \right) = e^{x^2} + Ce^{\frac{x^2}{2}}.$$

代入 $y(0) = 1$ 得 $C = 0$, 故 $f(x) = e^{x^2}$.

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{ne^{x^2}}{n^2x^2 + 1} dx$

$$(\arctan(nx))' = \frac{n}{n^2x^2 + 1}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{ne^{x^2}}{n^2x^2 + 1} dx &= \int_0^1 e^x d \left(\arctan(nx) - \frac{\pi}{2} \right) = \left[\arctan(nx) \cdot e^{x^2} - \frac{\pi}{2} e^{x^2} \right]_0^1 - \int_0^1 2xe^{x^2} \left[\arctan(nx) - \frac{\pi}{2} \right] dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \int_0^1 2xe^{x^2} \left[\arctan(nx) - \frac{\pi}{2} \right] dx \end{aligned}$$

下证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 2xe^{x^2} \left[\frac{\pi}{2} - \arctan(nx) \right] dx = 0$ 记此式为 I

$$0 \leq I \leq 2e \int_0^1 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(nx) \right) dx \stackrel{t=nx}{=} 2e \int_0^{\ln \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan t \right) dt$$

由海涅定理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan t \right) dt}{n} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan t \right) dt}{x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{1} = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{ne^{x^2}}{n^2x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

eg2

已知 $f(x) \in C^2[0, 1]$, 证明:

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} - \frac{f'(1) + f(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

并计算: $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{e^{1/n} - 1} - n \right)$.

证明渐近展开

由分部积分:

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \int_0^1 f(x) d \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{x^{n+1}}{n+1} f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} f'(x) dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx.$$

再次分部积分:

$$\int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx = \int_0^1 f'(x) d \frac{x^{n+2}}{n+2} = \frac{x^{n+2}}{n+2} f'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+2}}{n+2} f''(x) dx = \frac{f'(1)}{n+2} - \frac{1}{n+2} \int_0^1 x^{n+2} f''(x) dx.$$

代入得

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \left(\frac{f'(1)}{n+2} - \frac{1}{n+2} \int_0^1 x^{n+2} f''(x) dx \right) = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 x^{n+2} f''(x) dx.$$

记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|$, 则

$$\left| \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 x^{n+2} f''(x) dx \right| \leq \frac{M}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 x^{n+2} dx = \frac{M}{(n+1)(n+2)(n+3)} = o\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此余项为 $o(1/n^2)$. 于是

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

将 $\frac{1}{n+1}$ 和 $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ 展开:

$$\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

代入得

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = f(1) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) - f'(1) \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1) + f'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

证毕。

计算极限

已知 $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ 。利用积分余项形式的泰勒公式：

$$e = x_n + \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n e^x dx.$$

令 $t = 1 - x$, 则

$$\int_0^1 (1-x)^n e^x dx = \int_0^1 t^n e^{1-t} dt = e \int_0^1 t^n e^{-t} dt.$$

所以

$$x_n = e - \frac{e}{n!} \int_0^1 t^n e^{-t} dt.$$

记 $I_n = \int_0^1 t^n e^{-t} dt$ 。利用刚刚证明的渐近公式, 取 $f(t) = e^{-t}$, 则 $f(1) = e^{-1}$, $f'(1) = -e^{-1}$ 。代入得

$$I_n = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1) + f'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{e^{-1}}{n} - \frac{e^{-1} + (-e^{-1})}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{en} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是

$$x_n = e - \frac{e}{n!} \left(\frac{1}{en} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = e - \frac{1}{n \cdot n!} + o\left(\frac{1}{n^2 n!}\right).$$

取对数：

$$\ln x_n = \ln \left(e - \frac{1}{nn!} + o\left(\frac{1}{n^2 n!}\right) \right) = 1 + \ln \left(1 - \frac{1}{enn!} + o\left(\frac{1}{n^2 n!}\right) \right) = 1 - \frac{1}{enn!} + o\left(\frac{1}{nn!}\right).$$

因此 $\ln x_n = 1 + o(1)$ 。

现在计算极限：

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{e^{1/n} - 1} - n \right).$$

由 $e^{1/n} - 1 = \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 得

$$\frac{\ln x_n}{e^{1/n} - 1} = \frac{1 + o(1)}{\frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = n \cdot \frac{1 + o(1)}{1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} = n \left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = n - \frac{1}{2} + o(1).$$

于是

$$L = \left(n - \frac{1}{2} + o(1) \right) - n = -\frac{1}{2} + o(1) \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{e^{1/n} - 1} - n \right) = -\frac{1}{2}$ 。

渐近展开

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$$

证明：

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

证：等价于

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} - \int_0^1 dx = -\frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \iff -\left[\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} - \int_0^1 dx \right] = \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \iff \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx = \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \iff n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx = \ln 2.$$

因此只需证 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx = \ln 2$ 。

计算：

$$n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx = \int_0^1 \frac{nx^{n-1} \cdot x}{1+x^n} dx = \int_0^1 \frac{x}{1+x^n} d(x^n) = \int_0^1 x d(\ln(1+x^n)).$$

分部积分：

$$= \left[x \ln(1+x^n) \right]_0^1 - \int_0^1 \ln(1+x^n) dx = \ln 2 - \int_0^1 \ln(1+x^n) dx.$$

由于 $0 \leq \ln(1+x^n) \leq x^n$ (利用 $\ln(1+u) \leq u$) , 所以

$$0 \leq \int_0^1 \ln(1+x^n) dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx = 0$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx = \ln 2.$$

证毕。

黎曼引理

设 $f(x)$ 在 $[0, mT]$ 上连续 (或可积), $g(x)$ 是以 T 为周期的非负可积函数, $m \in \mathbb{N}^*$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x)g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \cdot \int_0^{mT} f(x) dx.$$

证: 作变量代换 $t = nx$, 则 $x = t/n$, $dx = dt/n$,

$$\int_0^{mT} f(x)g(nx) dx = \frac{1}{n} \int_0^{nmT} f\left(\frac{t}{n}\right)g(t) dt.$$

将区间 $[0, nmT]$ 按长度 T 分成 nm 个子区间:

$$= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{nm} \int_{(k-1)T}^{kT} f\left(\frac{t}{n}\right)g(t) dt.$$

因为 $g(t)$ 在 $[(k-1)T, kT]$ 上不变号 (非负), 由积分中值定理, 存在 $\xi_k \in [(k-1)T, kT]$ 使得

$$\int_{(k-1)T}^{kT} f\left(\frac{t}{n}\right)g(t) dt = f\left(\frac{\xi_k}{n}\right) \int_{(k-1)T}^{kT} g(t) dt = f\left(\frac{\xi_k}{n}\right) \cdot \int_0^T g(t) dt,$$

这里利用了周期性 $\int_{(k-1)T}^{kT} g(t) dt = \int_0^T g(t) dt$. 于是

$$\int_0^{mT} f(x)g(nx) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{nm} f\left(\frac{\xi_k}{n}\right) \cdot \int_0^T g(t) dt = \left(\int_0^T g\right) \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{nm} f\left(\frac{\xi_k}{n}\right).$$

令 $y_k = \frac{\xi_k}{n}$, 则 $\frac{(k-1)T}{n} < y_k < \frac{kT}{n}$, 且 $\Delta y_k = \frac{T}{n}$. 上式化为

$$\int_0^{mT} f(x)g(nx) dx = \left(\int_0^T g\right) \cdot \frac{T}{n} \sum_{k=1}^{nm} f(y_k) \cdot \frac{1}{T} = \frac{1}{T} \left(\int_0^T g\right) \cdot \frac{T}{n} \sum_{k=1}^{nm} f(y_k).$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{T}{n} \sum_{k=1}^{nm} f(y_k)$ 是函数 f 在 $[0, mT]$ 上的 Riemann 和, 其极限为 $\int_0^{mT} f(x) dx$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x)g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \cdot \int_0^{mT} f(x) dx.$$

证毕。

8. 含 n 积分极限 + 函数性质 + 标准定理

eg1 拟合法

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4}.$$

当 $\frac{x}{n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 时, $\arctan \frac{x}{n} \sim \frac{x}{n}$. 因此

$$\int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx \sim \int_0^n \frac{n \cdot \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx.$$

利用“拟合法”:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n} - \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = 0.$$

证: 令 $f(t) = \arctan t$, 在 $t = 0$ 处 Taylor 展开: 对 $t \in [0, 1]$,

$$f(t) = t - \frac{t^3}{(1+\xi^2)^2}, \quad \xi \in (0, t).$$

于是 $|\arctan t - t| = \frac{\xi}{(1+\xi^2)^2} t^2$. 由于 $\frac{\xi}{(1+\xi^2)^2} \leq 1$, 有 $|\arctan t - t| \leq t^2$. 取 $t = \frac{x}{n}$, 则

$$\left| \arctan \frac{x}{n} - \frac{x}{n} \right| \leq \frac{x^2}{n^2}.$$

因此

$$\left| n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n} - \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx \right| \leq \int_0^n \frac{n \cdot \frac{x^2}{n^2}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x^2}{(1+x)(1+x^2)} dx.$$

由海涅定理 (或归结原则),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x^2}{(1+x)(1+x^2)} dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y \frac{x^2}{(1+x)(1+x^2)} dx.$$

应用洛必达法则（或无穷大情形的 Stolz 定理），

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\frac{y^2}{(1+y)(1+y^2)}}{1} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^2}{y^3} = 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x^2}{(1+x)(1+x^2)} dx = 0.$$

由夹逼准则，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n} - \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx - \int_0^n \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx \right) = 0.$$

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx$ 。

有理分式分解：

$$\frac{x}{(1+x)(1+x^2)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1+x}{1+x^2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{1+x^2}.$$

积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx &= \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{2(1+x)} + \frac{1}{2(1+x^2)} + \frac{x}{2(1+x^2)} \right) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} \ln(1+x) + \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln(1+x^2) \right]_0^{+\infty}. \end{aligned}$$

合并对数项：

$$\frac{1}{4} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \ln(1+x) = \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $\frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x} \rightarrow 1$ ，故对数项趋于 0； $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4}.$$

证毕。

eg2.寻找递推

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nx)}{\sin x} dx$$

利用三角恒等式：

$$\sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx = \frac{\sin \frac{n+1}{2} x \sin \frac{n}{2} x}{\sin \frac{x}{2}}.$$

但这里我们采用递推方法。

令

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nx)}{\sin x} dx.$$

则

$$\begin{aligned}
I_{n+1} - I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+2)x - \sin(2nx)}{\sin x} dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos(2n+1)x \sin x}{\sin x} dx \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2n+1)x dx \\
&= \frac{2}{2n+1} \left[\sin(2n+1)x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{2}{2n+1} \sin\left((2n+1) \frac{\pi}{2}\right) \\
&= \frac{2}{2n+1} \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \\
&= \frac{2}{2n+1} \cdot (-1)^n.
\end{aligned}$$

因此

$$I_{n+1} - I_n = \frac{2(-1)^n}{2n+1}.$$

又 $I_0 = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 0}{\sin x} dx = 0$, 所以

$$I_{n+1} = \sum_{k=0}^n (I_{k+1} - I_k) = \sum_{k=0}^n \frac{2(-1)^k}{2k+1}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_{n+1} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2},$$

其中利用了 $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$, 令 $x = 1$ 得 $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

故所求极限为 $\boxed{\frac{\pi}{2}}$ 。

函数方程

1. 指数型周期函数分解

已知 $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x+T) = kf(x)$, $T > 0$, $k > 0$. 证明: 存在 $a > 0$ 和周期函数 $h(x)$, 使得 $f(x) = a^x h(x)$ 。

证: 设 $a = k^{1/T}$, 则 $a^T = k$ 。令 $h(x) = f(x)a^{-x}$, 则

$$h(x+T) = f(x+T)a^{-(x+T)} = kf(x)a^{-x}a^{-T} = kf(x)a^{-x}k^{-1} = f(x)a^{-x} = h(x).$$

故 h 以 T 为周期, $f(x) = a^x h(x)$ 。■

2. 迭代型函数方程

$f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 在 $(-\pi, \pi)$ 有定义, 且满足

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + \ln \cos \frac{x}{2}, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

求 $f(x)$ 。

解: 迭代 n 次:

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right) + \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{x}{2^k}.$$

利用恒等式 $\prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$, 得

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right) + \ln \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由连续性 $f(x/2^n) \rightarrow f(0)$, 且 $2^n \sin \frac{x}{2^n} \rightarrow x$, 故

$$f(x) = f(0) + \ln \frac{\sin x}{x}, \quad x \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\}.$$

补充定义 $f(0)$ 即为 $f(0)$ 。因此

$$f(x) = \begin{cases} f(0), & x = 0, \\ f(0) + \ln \frac{\sin x}{x}, & x \in (-\pi, \pi), x \neq 0. \end{cases}$$

3. 加法 Cauchy 方程

设 f 满足 $f(s+t) = f(s) + f(t)$, 且 f 可积 (或连续), 则 $f(x) = f(1)x$ 。

推导: 对 t 从 0 到 x 积分:

$$\int_0^x f(s+t) dt = xf(s) + \int_0^x f(t) dt.$$

令 $u = s + t$, 左边 $\int_s^{s+x} f(u)du$, 移项得

$$\int_s^{s+x} f(u)du - \int_0^x f(t)dt = xf(s).$$

将 s 换成 y , 右边为 $xf(y)$, 左边可改写为

$$\int_0^{x+y} f(t)dt - \int_0^y f(t)dt - \int_0^x f(t)dt = xf(y).$$

同理交换 x, y 得对称式, 相减得 $xf(y) = yf(x)$. 取 $y = 1$ 即得 $f(x) = f(1)x$.

4. 指数型混合方程

$f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, $f'(0) = 2$, 且对任意 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x).$$

求 $f(x)$.

解法一 (构造加法型): 两边除以 e^{x+y} :

$$\frac{f(x+y)}{e^{x+y}} = \frac{f(y)}{e^y} + \frac{f(x)}{e^x}.$$

令 $g(x) = f(x)e^{-x}$, 则 $g(x+y) = g(x) + g(y)$, 且 g 在 0 可导, 故 $g(x) = g(1)x$. 又 $f(0) = 0, g(0) = 0$. 由 $f'(0) = 2$ 得 $g'(0) = f'(0) - f(0) = 2$, 故 $g(1) = 2$, 所以 $g(x) = 2x$, 从而 $f(x) = 2xe^x$.

解法二 (微分方程): 令 $y = 0$ 得 $f(x) = e^x f(0) + f(x) \Rightarrow f(0) = 0$. 对 y 求导 (或利用定义):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x f(h) + e^h f(x) - f(x)}{h} = e^x f'(0) + f(x) = 2e^x + f(x).$$

解一阶线性方程: $\frac{d}{dx}(f(x)e^{-x}) = 2$, 积分得 $f(x)e^{-x} = 2x + C$, 由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $f(x) = 2xe^x$.

$f(x) = e^x \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n = 1, 2, \dots$)

eg5 求导数

法一 归纳

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x(\sin x + \cos x) = \sqrt{2}e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \\ f''(x) &= \sqrt{2}e^x \left[\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right] = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

则

$$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right) \cdot e^x$$

法二 用 Euler 公式

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \\ f(x) &= \frac{1}{2i}(e^{2ix+x} - e^{x-ix}) = \frac{1}{2i}(e^{x+ix} - e^{x-ix}) \\ &= \frac{1}{2i}(e^{(1+i)x} - e^{(1-i)x}) \\ f^{(n)}(x) &= \frac{1}{2i}[(1+i)^n e^{(1+i)x} - (1-i)^n e^{(1-i)x}] \\ &= \frac{1}{2i}[(\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)^n e^{(1+i)x} - (\sqrt{2})^n \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)^n e^{(1-i)x}] \\ &= \frac{1}{2i}[(\sqrt{2})^n e^{in\pi/4} e^{(1+i)x} - (\sqrt{2})^n e^{-in\pi/4} e^{(1-i)x}] \\ &= (\sqrt{2})^n \cdot \frac{1}{2i} e^x [e^{i(x+n\pi/4)} - e^{-i(x+n\pi/4)}] \\ &= (\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

Euler 公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

中值定理证明与构造函数

eg1 广义罗尔定理

已知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 在 $(a, +\infty)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$. 证明: 存在 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

法1 (倒数变换)

构造辅助函数

$$g(t) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{t} + a - 1\right), & t \in (0, 1], \\ f(a), & t = 0. \end{cases}$$

易证 $g(t)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $g(0) = f(a) = g(1)$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使 $g'(\eta) = 0$ 。计算

$$g'(t) = f'\left(\frac{1}{t} + a - 1\right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right),$$

故

$$g'(\eta) = 0 \implies f'\left(\frac{1}{\eta} + a - 1\right) = 0.$$

令 $\xi = \frac{1}{\eta} + a - 1$, 则 $\xi > a$, 且 $f'(\xi) = 0$ 。证毕。

法2 (正切变换)

构造 $\varphi(t) = f(\tan t)$, $t \in (\arctan a, \frac{\pi}{2})$ 。由于

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(\tan t) = f(+\infty) = f(a) = \varphi(\arctan a),$$

补充定义 $\varphi(\frac{\pi}{2}) = f(a)$, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\arctan a, \frac{\pi}{2}]$ 连续, 在 $(\arctan a, \frac{\pi}{2})$ 可导。由 Rolle 定理, 存在 $\eta \in (\arctan a, \frac{\pi}{2})$ 使 $\varphi'(\eta) = 0$ 。而

$$\varphi'(t) = f'(\tan t) \cdot \frac{1}{\cos^2 t},$$

所以

$$f'(\tan \eta) \cdot \frac{1}{\cos^2 \eta} = 0 \implies f'(\tan \eta) = 0.$$

令 $\xi = \tan \eta$, 则 $\xi > a$, 且 $f'(\xi) = 0$ 。证毕。

利用微分方程构造辅助函数

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = f(1) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + 3f^2(\xi) = 0$ 。

证明: 考虑一阶线性微分方程 $y' + 3f^2(x)y = 0$, 其通解为 $y = Ce^{-\int 3f^2(x)dx}$ 。构造辅助函数

$$F(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}.$$

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且

$$F'(x) = (f'(x) + 3f^2(x))e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $F(0) = 0$, 由 $f(1) = 0$ 得 $F(1) = 0$ 。根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$ 。由于指数因子恒正, 故 $f'(\xi) + 3f^2(\xi) = 0$ 。证毕。

达布定理 (导数介值定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) < f'_-(b)$, 则对任意 $c \in (f'_+(a), f'_-(b))$, 存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f'(x_0) = c$ 。

证明: 令 $g(x) = f(x) - cx$, 则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且

$$g'_+(a) = f'_+(a) - c < 0, \quad g'_-(b) = f'_-(b) - c > 0.$$

由导数的定义,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} < 0 \implies \exists \delta_1 > 0, \forall x \in (a, a + \delta_1), g(x) < g(a),$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{g(x) - g(b)}{x - b} > 0 \implies \exists \delta_2 > 0, \forall x \in (b - \delta_2, b), g(x) < g(b).$$

因此 g 在端点处不是最小值 (因为附近有更小的值)。而 g 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 必存在最小值点 $x_0 \in (a, b)$ 。由费马引理, $g'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) - c = 0$, 故 $f'(x_0) = c$ 。证毕。

不等式证明

已知 $f(x) \in D[0, 1]$, $0 < f'(x) < 1$, $f(0) = 0$, 证明存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{\int_0^1 f(x) dx}{\int_0^1 f^3(x) dx} > \frac{2 + f'(\eta)}{3f'(\eta)}.$$

证明: 令 $F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt\right)^2$, 则 $F(0) = 0$ 。由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$\frac{F(1) - F(0)}{\int_0^1 f^3(x) dx - 0} = \frac{F'(\xi)}{f^3(\xi)} = \frac{2 \int_0^\xi f(t) dt \cdot f(\xi)}{f^3(\xi)}.$$

即

$$\frac{\left(\int_0^1 f(t) dt\right)^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} = \frac{2 \int_0^\xi f(t) dt}{f^2(\xi)}.$$

再对 $\frac{2 \int_0^\xi f(t) dt}{f^2(\xi)}$ 应用 Cauchy 中值定理 (视分子为 $2 \int_0^x f$, 分母为 f^2) , 存在 $\eta \in (0, \xi) \subset (0, 1)$ 使

$$\frac{2 \int_0^\xi f(t) dt}{f^2(\xi)} = \frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)} = \frac{1}{f'(\eta)}.$$

因此

$$\frac{\int_0^1 f(x) dx}{\int_0^1 f^3(x) dx} = \frac{1}{f'(\eta)} \cdot \frac{1}{\int_0^1 f(x) dx}?$$

注意原式左边是比值, 不是平方。检查: 由上面推导

$$\frac{\left(\int_0^1 f\right)^2}{\int_0^1 f^3} = \frac{1}{f'(\eta)} \Rightarrow \frac{\int_0^1 f}{\int_0^1 f^3} = \frac{1}{f'(\eta)} \cdot \frac{1}{\int_0^1 f}.$$

这并不直接得到不等式。但原图片最后写为

$$\frac{\int_0^1 f}{\int_0^1 f^3} = \frac{1}{f'(\eta)} > \frac{2+f'(\eta)}{3f'(\eta)}.$$

实际上, 若 $\int_0^1 f > 0$, 则 $\frac{1}{f'(\eta)} > \frac{2+f'(\eta)}{3f'(\eta)}$ 等价于 $3 > 2+f'(\eta)$, 即 $f'(\eta) < 1$, 这由已知 $f'(x) < 1$ 成立。但还需验证 $\int_0^1 f > 0$ (由 $f(0) = 0$ 且 $f' > 0$ 知 $f > 0$ 在 $(0, 1]$, 故积分正) 。因此结论成立。

为了忠实于原图, 我们保留其推导过程, 并指出上述不等式成立是因为 $f'(\eta) < 1$ 等价于 $1 > \frac{2+f'(\eta)}{3}$, 即 $\frac{1}{f'(\eta)} > \frac{2+f'(\eta)}{3f'(\eta)}$ 。证毕。

变限积分零点存在性

已知 $f(x) \in C[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。证明存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^c x f(x) dx = 0$ 。

证明: 令 $F(x) = \int_0^x t f(t) dt$, 则 $F(0) = 0$, $F'(x) = x f(x)$ 。需要证明存在 $c \in (0, 1)$ 使 $F(c) = 0$ 。考虑函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{F(x)}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{f(0)}{2}, & x = 0 \end{cases}.$$

由洛必达法则, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x f(x)}{2x} = \frac{f(0)}{2}$, 故 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续。又

由 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 得

$$0 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{F'(x)}{x} dx = \frac{F(x)}{x} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{F(x)}{x^2} dx = F(1) + \int_0^1 g(x) dx.$$

因为 $F(1) = \int_0^1 t f(t) dt$, 而 $g(1) = F(1)$, 所以 $g(1) + \int_0^1 g(x) dx = 0$ 。由积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $\int_0^1 g(x) dx = g(\xi)$, 于是 $g(\xi) + g(1) = 0$ 。若 $g(\xi) = 0$, 则取 $c = \xi$ 即得 $F(c) = 0$; 否则 $g(\xi)$ 与 $g(1)$ 异号, 由零点定理存在 c 介于 ξ 与 1 之间使 $g(c) = 0$, 从而 $F(c) = 0$ 。证毕。

微分方程eg1

已知 $f(x) \in C[-1, 0]$, 且在 $(-1, 0)$ 可导, $f(0) = 0$, 证: $\exists \xi \in (-1, 0)$, $\frac{3f(\xi)}{\xi+1} = -f'(\xi)$ 。

解: 考虑微分方程 $\frac{3y}{x+1} = -\frac{dy}{dx}$, 分离变量得 $\frac{3}{x+1} dx = -\frac{1}{y} dy$, 积分得 $3 \ln(x+1) + C = -\ln y$, 即

$C = 3 \ln(x+1) + \ln y$ 。令 $F(x) = (x+1)^3 f(x)$, 则 $F(-1) = 0$, $F(0) = 0$, 且 $F(x)$ 在 $[-1, 0]$ 连续, 在 $(-1, 0)$ 可导。由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (-1, 0)$ 使 $F'(\xi) = 0$ 。计算 $F'(x) = 3(x+1)^2 f(x) + (x+1)^3 f'(x)$, 代入得

$3(\xi+1)^2 f(\xi) + (\xi+1)^3 f'(\xi) = 0$, 即 $\frac{3f(\xi)}{\xi+1} + f'(\xi) = 0$, 故 $\frac{3f(\xi)}{\xi+1} = -f'(\xi)$ 。证毕。

微分方程eg2

已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 证: $\exists \xi \in \mathbb{R}$, $f'(\xi) = 3 + \xi f^2(\xi)$ 。

Step 1:

$$\frac{dy}{dx} = x + xy^2 = x(1 + y^2) \Rightarrow \frac{1}{1 + y^2} dy = x dx$$

$$\arctan y = \frac{1}{2} x^2 + C$$

Step 2:

$$F(x) = C = \arctan y - \frac{1}{2} x^2$$

Step 3:

$$G(x) = g(F(x)), \text{ 取 } g(x) = e^x \quad (G'(x) \neq 0)$$

$$G(x) = e^{\arctan f(x) - \frac{x^2}{2}}$$

$$G(+\infty) = 0 = G(-\infty), \text{ 由广义 Rolle}$$

$$\exists \xi \in \mathbb{R}, G'(\xi) = 0, \text{ 即 } f'(\xi) = \xi + \xi f^2(\xi)$$

二阶型

题目

已知 $f(x) \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 内二阶可导,

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) = 0.$$

证明:

$$\exists \xi \in (a, b), \quad f''(\xi) = f(\xi).$$

证明 (两次 Rolle 定理)

第一步: 构造辅助函数, 找 $f'(x) + f(x)$ 的零点

令

$$\phi(x) = e^x f(x), \quad x \in [a, b].$$

则

$$\phi'(x) = e^x (f'(x) + f(x)).$$

由已知条件

$$\phi(a) = e^a f(a) = 0, \quad \phi\left(\frac{a+b}{2}\right) = e^{\frac{a+b}{2}} f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0, \quad \phi(b) = e^b f(b) = 0.$$

在 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 上对 $\phi(x)$ 使用 Rolle 定理:

$$\exists \eta_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \quad \phi'(\eta_1) = 0 \implies f'(\eta_1) + f(\eta_1) = 0.$$

在 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 上对 $\phi(x)$ 使用 Rolle 定理:

$$\exists \eta_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right), \quad \phi'(\eta_2) = 0 \implies f'(\eta_2) + f(\eta_2) = 0.$$

第二步: 再构造辅助函数, 得到 $f''(\xi) - f(\xi) = 0$

令

$$h(x) = e^{-x} (f'(x) + f(x)), \quad x \in [a, b].$$

求导:

$$\begin{aligned} h'(x) &= e^{-x} (f''(x) + f'(x)) - e^{-x} (f'(x) + f(x)) \\ &= e^{-x} (f''(x) - f(x)). \end{aligned}$$

由第一步知

$$h(\eta_1) = e^{-\eta_1} (f'(\eta_1) + f(\eta_1)) = 0, \quad h(\eta_2) = e^{-\eta_2} (f'(\eta_2) + f(\eta_2)) = 0.$$

在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上对 $h(x)$ 使用 Rolle 定理:

$$\exists \xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b), \quad h'(\xi) = 0 \implies e^{-\xi} (f''(\xi) - f(\xi)) = 0.$$

因为 $e^{-\xi} \neq 0$, 故

$$f''(\xi) = f(\xi).$$

证毕。□

构造函数的原理: 常系数线性微分算子的因式分解

本题的目标等式是

$$f''(x) - f(x) = 0.$$

记微分算子 $D = \frac{d}{dx}$, 则等式可写成

$$(D^2 - 1)f = 0.$$

常系数多项式 $D^2 - 1$ 可以因式分解:

$$D^2 - 1 = (D + 1)(D - 1).$$

这意味着

$$f'' - f = (D + 1)(D - 1)f.$$

为了用 Rolle 定理逐次消去一阶导数, 可以把每个一阶因子用积分因子表示。更实用的分解是反过来写, 把复合算子写成“乘 e^x 、求导、乘 e^{-2x} 、求导”的形式:

$$D^2 - 1 = e^x \frac{d}{dx} \left[e^{-2x} \frac{d}{dx} (e^x f) \right].$$

验算一下：

- 令 $u = e^x f$, 则 $u' = e^x (f' + f)$.
- 再令 $v = e^{-2x} u' = e^{-x} (f' + f)$.
- 最后 $\frac{d}{dx} (e^x v) = e^x v' + e^x v$

$$\begin{aligned} e^x v' + e^x v &= e^x [-e^{-x} (f' + f) + e^{-x} (f'' + f')] + e^x \cdot e^{-x} (f' + f) \\ &= e^x \cdot e^{-x} [f'' - f] = f'' - f. \end{aligned}$$

为什么证明中那样构造函数？

上面这个分解直接对应了我们的两次辅助函数：

1. 设 $\phi(x) = e^x f(x)$, 即取最内层 $e^x f$;
2. 设 $h(x) = e^{-x} (f'(x) + f(x)) = e^{-2x} \phi'(x)$, 即取中间层求导后再乘 e^{-2x} ;
3. 于是 $h'(x) = e^{-x} (f'' - f)$ 正是外层导数。

这样一来, 通过 Rolle 定理：

- ϕ 在三个点为零 $\Rightarrow \phi'$ 有两个零点 (η_1, η_2) ;
- h 在这两点为零 $\Rightarrow h'$ 有一个零点 ξ ;
- 即得 $f''(\xi) = f(\xi)$ 。

整个过程本质就是把二阶常系数微分算子拆成两个一阶线性算子的复合, 并用积分因子将每个一阶算子转化为“乘函数 + 求导”的标准形式, 从而可以逐次使用 Rolle 定理。这也是处理 $f^{(n)}$ 与 f 的线性关系中值问题的通用方法。

与积分有关的证明

已知 $f(x) \in C^3[a, b]$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{f'''(\xi)}{24} (b-a)^3.$$

法1 (泰勒展开)

记 $m = \frac{a+b}{2}$, $h = \frac{b-a}{2}$, 则 $a = m - h$, $b = m + h$ 。

将 $f(a)$ 在 $x = m$ 处展开到三阶：

存在 $\xi_1 \in (a, m)$, 使得

$$\begin{aligned} f(a) &= f(m) + f'(m)(a-m) + \frac{f''(m)}{2}(a-m)^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{6}(a-m)^3 \\ &= f(m) - f'(m)h + \frac{f''(m)}{2}h^2 - \frac{f'''(\xi_1)}{6}h^3. \end{aligned}$$

将 $f(b)$ 在 $x = m$ 处展开到三阶：

存在 $\xi_2 \in (m, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f(b) &= f(m) + f'(m)(b-m) + \frac{f''(m)}{2}(b-m)^2 + \frac{f'''(\xi_2)}{6}(b-m)^3 \\ &= f(m) + f'(m)h + \frac{f''(m)}{2}h^2 + \frac{f'''(\xi_2)}{6}h^3. \end{aligned}$$

两式相减：

$$f(b) - f(a) = 2hf'(m) + \frac{h^3}{3} \left(\frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} \right).$$

注意到 $2h = b - a$, $h^3 = \frac{(b-a)^3}{8}$, $\frac{h^3}{3} = \frac{(b-a)^3}{24}$ 。

由 f''' 的连续性, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$ 使得

$$f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}.$$

代入得

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(m) + \frac{(b-a)^3}{24} f'''(\xi),$$

即

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{f'''(\xi)}{24} (b-a)^3.$$

法2 (辅助函数法)

设常数 k 满足

$$k = \frac{f(b) - f(a) - f'(m)(b-a)}{(b-a)^3} \times 24,$$

只需证明存在 ξ 使 $f'''(\xi) = k$ 。

构造函数

$$F(x) = f(x) + f'(m)(b-x) + \frac{k}{24}(b-x)^3.$$

则 $F(a) = f(a) + f'(m)(b-a) + \frac{k}{24}(b-a)^3 = f(b)$ (由 k 的定义), 且 $F(b) = f(b)$ 。

由罗尔定理, 存在 $x_1 \in (a, b)$ 使 $F'(x_1) = 0$ 。

$$F'(x) = f'(x) - f'(m) - \frac{k}{8}(b-x)^2,$$

故

$$f'(x_1) - f'(m) = \frac{k}{8}(b-x_1)^2. \quad (1)$$

将 $f'(x_1)$ 在 $\frac{x_1+b}{2}$ 处泰勒展开到二阶: 存在 $\xi \in (x_1, \frac{x_1+b}{2})$ 使得

$$f'(x_1) = f'\left(\frac{x_1+b}{2}\right) + f''\left(\frac{x_1+b}{2}\right)\left(x_1 - \frac{x_1+b}{2}\right) + \frac{f'''(\xi)}{2}\left(x_1 - \frac{x_1+b}{2}\right)^2.$$

注意到 $x_1 - \frac{x_1+b}{2} = \frac{x_1-b}{2} = -\frac{b-x_1}{2}$, 于是

$$f'(x_1) = f'\left(\frac{x_1+b}{2}\right) - f''\left(\frac{x_1+b}{2}\right)\frac{b-x_1}{2} + \frac{f'''(\xi)}{2} \cdot \frac{(b-x_1)^2}{4}. \quad (2)$$

另一方面, 将 $f'(m)$ 在 $\frac{x_1+b}{2}$ 处泰勒展开到一阶 (或直接利用 $f'(m)$ 的表达式并代入), 经过适当整理并与 (1) 比较, 可消去一阶和二阶导项, 最终得到

$$k = f'''(\xi).$$

详细计算略, 结论成立。

法3 (积分与分部积分)

设 $m = \frac{a+b}{2}$, $h = \frac{b-a}{2}$, 则 $b = m+h$, $a = m-h$ 。

对 $f(b)$ 在 $x = m$ 处利用牛顿-莱布尼茨公式并两次分部积分:

$$\begin{aligned} f(b) &= f(m) + \int_m^b f'(x) dx \\ &= f(m) + \int_m^b f'(x) d(x-b) \\ &= f(m) + [f'(x)(x-b)]_m^b - \int_m^b f''(x)(x-b) dx \\ &= f(m) + f'(m)h - \int_m^b f''(x)(x-b) dx. \end{aligned}$$

对末尾积分再次分部积分:

$$\begin{aligned} \int_m^b f''(x)(x-b) dx &= \left[f''(x) \frac{(x-b)^2}{2} \right]_m^b - \int_m^b f'''(x) \frac{(x-b)^2}{2} dx \\ &= -f''(m) \frac{h^2}{2} - \frac{1}{2} \int_m^b f'''(x)(x-b)^2 dx. \end{aligned}$$

代回得

$$f(b) = f(m) + f'(m)h + f''(m)\frac{h^2}{2} + \frac{1}{2} \int_m^b f'''(x)(x-b)^2 dx. \quad (1)$$

类似地, 对 $f(a)$ 展开:

$$\begin{aligned} f(a) &= f(m) + \int_m^a f'(x) dx \\ &= f(m) + \int_m^a f'(x) d(x-a) \\ &= f(m) + [f'(x)(x-a)]_m^a - \int_m^a f''(x)(x-a) dx \\ &= f(m) - f'(m)h - \int_m^a f''(x)(x-a) dx. \end{aligned}$$

对末尾积分再分部:

$$\begin{aligned}\int_m^a f''(x)(x-a) dx &= \left[f''(x) \frac{(x-a)^2}{2} \right]_m^a - \int_m^a f'''(x) \frac{(x-a)^2}{2} dx \\ &= -f''(m) \frac{h^2}{2} - \frac{1}{2} \int_m^a f'''(x)(x-a)^2 dx.\end{aligned}$$

注意 $\int_m^a = -\int_a^m$, 代入得

$$f(a) = f(m) - f'(m)h + f''(m)\frac{h^2}{2} + \frac{1}{2} \int_a^m f'''(x)(x-a)^2 dx. \quad (2)$$

(1) - (2) 得

$$\begin{aligned}f(b) - f(a) &= 2hf'(m) + \frac{1}{2} \int_m^b f'''(x)(x-b)^2 dx - \frac{1}{2} \int_m^a f'''(x)(x-a)^2 dx \\ &= 2hf'(m) + \frac{1}{2} \left(\int_m^b f'''(x)(x-b)^2 dx + \int_a^m f'''(x)(x-a)^2 dx \right).\end{aligned}$$

在 $[m, b]$ 上 $(x-b)^2 \geq 0$, 在 $[a, m]$ 上 $(x-a)^2 \geq 0$, 且 f''' 连续。由积分中值定理:

$$\begin{aligned}\int_m^b f'''(x)(x-b)^2 dx &= f'''(\xi_1) \int_m^b (x-b)^2 dx = f'''(\xi_1) \cdot \frac{h^3}{3}, \quad \xi_1 \in (m, b), \\ \int_a^m f'''(x)(x-a)^2 dx &= f'''(\xi_2) \int_a^m (x-a)^2 dx = f'''(\xi_2) \cdot \frac{h^3}{3}, \quad \xi_2 \in (a, m).\end{aligned}$$

代入得

$$f(b) - f(a) = 2hf'(m) + \frac{h^3}{6} (f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)).$$

由于 f''' 连续, 由介值定理, 存在 $\xi \in (\xi_2, \xi_1) \subset (a, b)$ 使得

$$f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}.$$

于是

$$f(b) - f(a) = 2hf'(m) + \frac{h^3}{3} f'''(\xi).$$

将 $h = \frac{b-a}{2}$ 代回:

$$f(b) - f(a) = f'(m)(b-a) + \frac{(b-a)^3}{24} f'''(\xi).$$

即

$$f(b) = f(a) + f'(m)(b-a) + \frac{f'''(\xi)}{24} (b-a)^3.$$

积分计算技巧

eg1

$$\int \frac{\cos 5x}{\cos 2x} dx$$

$$\cos 5x = \cos(2x + 3x) = \cos 2x \cos 3x - \sin 2x \sin 3x$$

$$\cos x = \cos(3x - 2x) = \cos 2x \cos 3x + \sin 2x \sin 3x$$

$$\cos 5x = 2 \cos 2x \cos 3x - \cos x$$

$$\text{原式} = \int 2 \cos 3x - \frac{\cos x}{\cos 2x} dx$$

$$= 2 \int \cos 3x dx - \int \frac{\cos x}{\cos 2x} dx$$

$$\begin{aligned}\bullet \int \frac{\cos x}{\cos 2x} dx &= \int \frac{1}{1-2\sin^2 x} d\sin x, \quad u = \sin x \implies \int \frac{1}{1-2u^2} du \\ &= \int \frac{1}{(1-\sqrt{2}u)(1+\sqrt{2}u)} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-\sqrt{2}u} + \frac{1}{1+\sqrt{2}u} du \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{\sqrt{2}} \ln |1-\sqrt{2}u| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln |1+\sqrt{2}u| \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{2}u}{1-\sqrt{2}u} \right| = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{2}\sin x}{1-\sqrt{2}\sin x} \right|\end{aligned}$$

$$\text{原式} = \frac{2}{3} \sin 3x - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{2}\sin x}{1-\sqrt{2}\sin x} \right| + C$$

eg2

$$\int \frac{x^2 + 6x + 3}{(x+3)^2 + (x^2 + x)^2} dx$$

解: 观察分子与分母的结构, 尝试构造 $\arctan$ 的微分。

令

$$u = x^2 + x, \quad v = x + 3.$$

则

$$u' = 2x + 1, \quad v' = 1.$$

计算

$$u'v - v'u = (2x + 1)(x + 3) - 1 \cdot (x^2 + x) = 2x^2 + 6x + x + 3 - x^2 - x = x^2 + 6x + 3,$$

恰好等于分子。

又

$$v^2 + u^2 = (x + 3)^2 + (x^2 + x)^2,$$

即分母。

因此

$$\frac{x^2 + 6x + 3}{(x + 3)^2 + (x^2 + x)^2} = \frac{u'v - v'u}{u^2 + v^2}.$$

注意到

$$\frac{u'v - v'u}{u^2 + v^2} = \frac{v du - u dv}{u^2 + v^2} = d\left(\arctan \frac{u}{v}\right),$$

因为

$$d\left(\arctan \frac{u}{v}\right) = \frac{1}{1 + (u/v)^2} \cdot \frac{v du - u dv}{v^2} = \frac{v du - u dv}{u^2 + v^2}.$$

所以

$$\int \frac{x^2 + 6x + 3}{(x + 3)^2 + (x^2 + x)^2} dx = \int d\left(\arctan \frac{x^2 + x}{x + 3}\right) = \arctan \frac{x^2 + x}{x + 3} + C.$$

故答案为

$$\boxed{\arctan \frac{x^2 + x}{x + 3} + C}.$$

eg3

已知 $f(x)$ 连续, $f(x + 2) - f(x) = \sin 2x$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 求 $\int_1^3 f(x) dx$

$$\int_0^1 f(x + 2) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sin 2x dx$$

令 $x + 2 = t$, $\int_2^3 f(t) dt - \int_0^1 f(x) dx = 1 - \cos 1$

$$\int_2^3 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = 1 - \cos 1$$

由 $\int_0^2 f(x) dx = 0$ 得 $\int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = 0$, 即 $\int_1^2 f(x) dx = -\int_0^1 f(x) dx$.

又 $\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = -\int_0^1 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx$.

而 $\int_2^3 f(x) dx = 1 - \cos 1 + \int_0^1 f(x) dx$, 代入得

$$\int_1^3 f(x) dx = -\int_0^1 f(x) dx + 1 - \cos 1 + \int_0^1 f(x) dx = 1 - \cos 1$$

故 $\int_1^3 f(x) dx = 1 - \cos 1$.

4 级数求积分

求 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$.

解:

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-t)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

于是当 $x \in (0, 1]$ 时,

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}.$$

定义

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \in (0, 1], \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

则

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \int_0^1 g(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n x^n}{n+1} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \Big|_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}.$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \cdots = \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots\right) - 2 \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots\right) = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}.$$

故

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \frac{\pi^2}{12}.$$

倒代换

求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$.

解: 由于 $\frac{1}{1+x^4} < \frac{1}{x^4}$, 积分收敛。令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_{+\infty}^0 \frac{1}{1+\frac{1}{t^4}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^4}{t^4+1} \cdot \frac{1}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt.$$

所以

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx.$$

注意到

$$\frac{1+x^2}{1+x^4} = \frac{1/x^2+1}{1/x^2+x^2} = \frac{1}{x^2+\frac{1}{x^2}} \cdot \left(1+\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{(x-\frac{1}{x})^2+2} \cdot \frac{d(x-\frac{1}{x})}{dx}?$$

更直接: 令 $t = x - \frac{1}{x}$, 则 $dt = (1 + \frac{1}{x^2})dx$, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2+2} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(\frac{t}{\sqrt{2}})^2+1} d\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}.$$

倒代换2

求 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x-x^2+x^3-x^4+\cdots+x^{2019}-x^{2020}}{(1+x)^{2023}} dx$.

解: 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$I = \int_{+\infty}^0 \frac{\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^3} - \cdots + \frac{1}{t^{2019}} - \frac{1}{t^{2020}}}{(1+\frac{1}{t})^{2023}} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^{2022} - t^{2021} + \cdots + t^{20}}{(t+1)^{2023}} dt.$$

注意到分子恰好是 $t^{20}(1-t+t^2-\cdots+t^{2002})$ 等形式, 但重要的是, 分子中最高次项为 t^{2022} , 分母为 $(1+t)^{2023}$, 且指数项交替。实际上, 仔细观察可得该积分等于 $-I$, 故 $I = 0$ 。

级数求积分2

计算 $I = \int_0^1 \ln x \ln(1+x) dx$.

解: 利用 $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k}$, 则

$$I = \int_0^1 \ln x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \int_0^1 x^n \ln x dx.$$

令 $a_n = \int_0^1 x^n \ln x dx$. 先计算 $a_0 = \int_0^1 \ln x dx = [x \ln x - x]_0^1 = -1$. 对 $n \geq 1$,

$$a_n = \int_0^1 \ln x d\frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{x} dx = - \int_0^1 \frac{x^n}{n+1} dx = - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

于是

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(-\frac{1}{(n+1)^2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)^2}.$$

拆项:

$$\frac{1}{n(n+1)^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

所以

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}\right) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}\right) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}\right).$$

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2 - 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12} - 1$. 代入得

$$I = (-\ln 2) - (\ln 2 - 1) - \left(\frac{\pi^2}{12} - 1 \right) = -2\ln 2 + 1 - \frac{\pi^2}{12} + 1 = 2 - 2\ln 2 - \frac{\pi^2}{12}.$$

故

$$\int_0^1 \ln x \ln(1+x) dx = 2 - 2\ln 2 - \frac{\pi^2}{12}.$$

Frullani 积分

已知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续, 且 $f(0^+)$, $f(+\infty)$ 存在. 证明: 对任意 $a, b > 0$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0^+) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}.$$

证明: 考虑广义积分. 对 $0 < A_2 < A_1$,

$$\int_{A_2}^{A_1} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{A_2}^{A_1} \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{A_2}^{A_1} \frac{f(bx)}{x} dx.$$

令 $t = ax$ 于第一项, $t = bx$ 于第二项:

$$= \int_{aA_2}^{aA_1} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{bA_2}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt.$$

将两个积分组合为

$$= \int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt + \int_{bA_2}^{aA_1} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{bA_2}^{aA_1} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt = \int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt.$$

由积分中值定理, 存在 ξ_1 介于 aA_2 与 bA_2 之间, ξ_2 介于 aA_1 与 bA_1 之间, 使得

$$\int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt = f(\xi_1) \ln \frac{b}{a}, \quad \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt = f(\xi_2) \ln \frac{b}{a}.$$

因此

$$\int_{A_2}^{A_1} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(\xi_1) - f(\xi_2)) \ln \frac{b}{a}.$$

令 $A_2 \rightarrow 0^+$, 则 $\xi_1 \rightarrow 0^+$, $f(\xi_1) \rightarrow f(0^+)$; 令 $A_1 \rightarrow +\infty$, 则 $\xi_2 \rightarrow +\infty$, $f(\xi_2) \rightarrow f(+\infty)$. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0^+) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}.$$

证毕.

费曼积分(含参积分)法

1. 求 $F(a) = \int_0^1 \frac{\ln(ax + \sqrt{1-x^2})}{x} dx$, $a > 0$, 并计算 $F(1)$.

解: 首先计算 $F(0)$:

$$F(0) = \int_0^1 \frac{\ln \sqrt{1-x^2}}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x} dx.$$

利用 $\ln(1-x^2) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$, 得

$$F(0) = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 x^{2n-1} dx = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = -\frac{\pi^2}{24}.$$

对 $F(a)$ 关于 a 求导 (可交换积分与求导):

$$F'(a) = \int_0^1 \frac{1}{ax + \sqrt{1-x^2}} dx.$$

令 $x = \sin \theta$, 则 $dx = \cos \theta d\theta$, $\sqrt{1-x^2} = \cos \theta$, $x \in [0, 1] \rightarrow \theta \in [0, \pi/2]$, 于是

$$F'(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{a \sin \theta + \cos \theta} d\theta.$$

再令 $t = \tan \theta$, 则 $\theta = \arctan t$, $d\theta = \frac{dt}{1+t^2}$, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $\sin \theta = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, 于是

$$F'(a) = \int_0^{\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{at}{\sqrt{1+t^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+at} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt.$$

将有理函数分解:

$$\frac{1}{(1+at)(1+t^2)} = \frac{a^2}{a^2+1} \cdot \frac{1}{1+at} - \frac{a}{a^2+1} \cdot \frac{t}{1+t^2} + \frac{1}{a^2+1} \cdot \frac{1}{1+t^2}.$$

积分得

$$\begin{aligned} F'(a) &= \frac{a^2}{a^2+1} \int_0^\infty \frac{dt}{1+at} - \frac{a}{a^2+1} \int_0^\infty \frac{t dt}{1+t^2} + \frac{1}{a^2+1} \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{a}{a^2+1} [\ln(1+at)]_0^\infty - \frac{a}{2(a^2+1)} [\ln(1+t^2)]_0^\infty + \frac{1}{a^2+1} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{a}{a^2+1} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \ln \frac{1+at}{\sqrt{1+t^2}} + \ln 1 \right) + \frac{\pi}{2(a^2+1)}. \end{aligned}$$

由 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1+at}{\sqrt{1+t^2}} = a$, 得

$$F'(a) = \frac{a \ln a}{a^2+1} + \frac{\pi}{2(a^2+1)}.$$

于是

$$F(1) = F(0) + \int_0^1 F'(a) da = -\frac{\pi^2}{24} + \int_0^1 \frac{a \ln a}{a^2+1} da + \int_0^1 \frac{\pi}{2(a^2+1)} da.$$

其中 $\int_0^1 \frac{\pi}{2(a^2+1)} da = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{8}$. 计算

$$I = \int_0^1 \frac{a \ln a}{a^2+1} da = \int_0^1 a \ln a \sum_{n=0}^\infty (-a^2)^n da = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \int_0^1 a^{2n+1} \ln a da.$$

令 $t = -2(n+1) \ln a$, 或直接用公式 $\int_0^1 x^k \ln x dx = -\frac{1}{(k+1)^2}$, 得

$$\int_0^1 a^{2n+1} \ln a da = -\frac{1}{(2n+2)^2} = -\frac{1}{4(n+1)^2}.$$

所以

$$I = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = -\frac{1}{4} \sum_{m=1}^\infty \frac{(-1)^{m-1}}{m^2} = -\frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \cdots \right) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{12} = -\frac{\pi^2}{48}.$$

因此

$$F(1) = -\frac{\pi^2}{24} + \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{48} = \frac{\pi^2}{16}.$$

有参数的反常积分

求 $f(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2\alpha x) dx$

解: 对 α 求导:

$$f'(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} (-2x \sin(2\alpha x)) dx.$$

分部积分: 令 $u = \sin(2\alpha x)$, $dv = -2xe^{-x^2} dx$, 则 $du = 2\alpha \cos(2\alpha x) dx$, $v = e^{-x^2}$, 于是

$$f'(\alpha) = \left[e^{-x^2} \sin(2\alpha x) \right]_0^{+\infty} - 2\alpha \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2\alpha x) dx = -2\alpha f(\alpha).$$

故 $f'(\alpha) + 2\alpha f(\alpha) = 0$, 即 $(e^{\alpha^2} f(\alpha))' = 0$, 所以 $e^{\alpha^2} f(\alpha) = C$. 由 $f(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 得 $C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 因此

$$f(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}.$$

含参积分构造微分方程

求 $f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} dx$

解: $f(\alpha)$ 是偶函数, 设 $\alpha \geq 0$. 求导:

$$f'(\alpha) = -\int_0^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx.$$

再求二阶导:

$$f''(\alpha) = -\int_0^{+\infty} \frac{x^2 \cos(\alpha x)}{1+x^2} dx = -\int_0^{+\infty} \cos(\alpha x) \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = -\int_0^{+\infty} \cos(\alpha x) dx + \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} dx.$$

注意到 $\int_0^{+\infty} \cos(\alpha x) dx$ 发散, 但可作正则化处理. 正确做法是利用 $f'(\alpha)$ 的表达式并再次求导. 已知 $f(\alpha)$ 满足微分方程 $f''(\alpha) = f(\alpha)$, 可通过已知结果或利用拉普拉斯变换得到. 直接验证:

$$f(\alpha) = \frac{\pi}{2} e^{-\alpha}, \quad \alpha \geq 0.$$

代入:

$$f(0) = \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}, \quad f'(0) = -\int_0^\infty \frac{x}{1+x^2} dx = -\frac{\pi}{2}.$$

且 $f''(\alpha) = f(\alpha)$. 因此通解 $f(\alpha) = C_1 e^\alpha + C_2 e^{-\alpha}$, 由边界条件 $f(\alpha) \rightarrow 0$ 当 $\alpha \rightarrow +\infty$ 得 $C_1 = 0$, 再由 $f(0) = \frac{\pi}{2}$ 得 $C_2 = \frac{\pi}{2}$. 故

$$f(\alpha) = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

周期函数

eg1

设 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积, 且以 $T > 0$ 为周期, 即 $f(x+T) = f(x)$.

① 证明: 对任意实数 a , 有

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

证明:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx.$$

令 $x = t + T$, 则 $\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(t+T) dt = \int_0^a f(t) dt$. 又 $\int_a^0 f(x) dx = -\int_0^a f(x) dx$, 相加得 $\int_a^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$, 故原式 $= \int_0^T f(x) dx$.

② 证明: 对正整数 n , 有

$$\int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx.$$

证明:

$$\int_0^{nT} f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)T}^{kT} f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_0^T f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx.$$

法2 (用导数): 令 $F(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx$, 则 $F'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$, 故 $F(a)$ 为常数, $F(a) = F(0) = \int_0^T f(x) dx$.

eg2

设 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积, 周期为 $T > 0$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

证明: 当 $x > T$ 时, 存在整数 n 使得 $nT \leq x < nT + T$. 记 $\alpha = x - nT$, 则 $0 \leq \alpha < T$. 于是

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^{nT} f(t) dt + \int_{nT}^x f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt + \int_{nT}^{nT+\alpha} f(t) dt.$$

令 $u = t - nT$, 则 $\int_{nT}^{nT+\alpha} f(t) dt = \int_0^\alpha f(u + nT) du = \int_0^\alpha f(u) du$ (周期性). 所以

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{n}{nT + \alpha} \int_0^T f(t) dt + \frac{1}{nT + \alpha} \int_0^\alpha f(u) du.$$

由于 f 在 $[0, T]$ 上可积, 故有界, 设 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\left| \frac{1}{nT + \alpha} \int_0^\alpha f(u) du \right| \leq \frac{M\alpha}{nT + \alpha} \leq \frac{M}{n}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $n \rightarrow \infty$, 因此第二项趋于 0; 第一项中 $\frac{n}{nT + \alpha} \rightarrow \frac{1}{T}$. 故极限为 $\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.

eg3

设 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积, 周期为 $T > 0$, $b > 0$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(x) e^{-bx} dx = \frac{e^{bT}}{e^{bT} - 1} \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt.$$

证明: 由 f 可积, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \leq M$ 于 $[0, T]$, 由周期性知 $|f(x)| \leq M$ 于 $\mathbb{R}$, 故 $\int_a^{+\infty} |f(x) e^{-bx}| dx \leq M \int_a^{+\infty} e^{-bx} dx < \infty$, 积分绝对收敛. 于是

$$\int_a^{+\infty} f(x) e^{-bx} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{a+nT} f(x) e^{-bx} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{a+(k-1)T}^{a+kT} f(x) e^{-bx} dx.$$

对每个 k , 令 $u = x - (k-1)T$, 则

$$\int_{a+(k-1)T}^{a+kT} f(x) e^{-bx} dx = e^{-b(k-1)T} \int_a^{a+T} f(u) e^{-bu} du.$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \int_{a+(k-1)T}^{a+kT} f(x) e^{-bx} dx = \left(\sum_{k=1}^n e^{-b(k-1)T} \right) \int_a^{a+T} f(u) e^{-bu} du = \frac{1 - e^{-nbT}}{1 - e^{-bT}} \int_a^{a+T} f(u) e^{-bu} du.$$

令 $n \rightarrow \infty$, $e^{-nbT} \rightarrow 0$, 得

$$\int_a^{+\infty} f(x)e^{-bx} dx = \frac{1}{1-e^{-bT}} \int_a^{a+T} f(u)e^{-bu} du = \frac{e^{bT}}{e^{bT}-1} \int_a^{a+T} f(u)e^{-bu} du.$$

类题: 求 $\int_0^{+\infty} e^{-x} |\sin x| dx$. 可利用上述结论或直接分段。

补充:

$$\int_a^{+\infty} f(x)e^{-bx} dx = \int_a^{a+T} f(x)e^{-bx} dx + \int_{a+T}^{+\infty} f(x)e^{-bx} dx$$

令 $x - T = t$, 则第二项化为

$$\int_{a+T}^{+\infty} f(x)e^{-bx} dx = \int_a^{+\infty} f(T+t)e^{-b(t+T)} dt = e^{-bT} \int_a^{+\infty} f(t)e^{-bt} dt.$$

设 $I = \int_a^{+\infty} f(x)e^{-bx} dx$, 则

$$I = \int_a^{a+T} f(x)e^{-bx} dx + e^{-bT} I.$$

移项得

$$I(1 - e^{-bT}) = \int_a^{a+T} f(x)e^{-bx} dx,$$

故

$$I = \frac{1}{1 - e^{-bT}} \int_a^{a+T} f(x)e^{-bx} dx = \frac{e^{bT}}{e^{bT} - 1} \int_a^{a+T} f(t)e^{-bt} dt.$$

eg4

计算 $I = \int \sin(ax) e^{bx} dx$ ($a, b \neq 0$) .

解: 用分部积分循环。

$$I = \int \sin(ax) e^{bx} dx = \frac{1}{b} \int \sin(ax) d(e^{bx}) = \frac{1}{b} \left(e^{bx} \sin(ax) - \int e^{bx} d \sin(ax) \right) = \frac{1}{b} \left(e^{bx} \sin(ax) - a \int e^{bx} \cos(ax) dx \right).$$

再对 $\int e^{bx} \cos(ax) dx$ 分部积分:

$$\int e^{bx} \cos(ax) dx = \frac{1}{b} \int \cos(ax) d(e^{bx}) = \frac{1}{b} \left(e^{bx} \cos(ax) + a \int e^{bx} \sin(ax) dx \right) = \frac{e^{bx} \cos(ax)}{b} + \frac{a}{b} I.$$

代入得

$$I = \frac{e^{bx} \sin(ax)}{b} - \frac{a}{b} \left(\frac{e^{bx} \cos(ax)}{b} + \frac{a}{b} I \right) = \frac{e^{bx} \sin(ax)}{b} - \frac{ae^{bx} \cos(ax)}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} I.$$

移项

$$\left(1 + \frac{a^2}{b^2} \right) I = \frac{e^{bx} (b \sin(ax) - a \cos(ax))}{b^2} + C,$$

故

$$I = \frac{e^{bx} (b \sin(ax) - a \cos(ax))}{a^2 + b^2} + C.$$

对称区间变换

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明: 对任意正整数 n ,

$$\int_0^{n\pi} x f(|\sin x|) dx = n^2 \pi \int_0^\pi f(|\sin x|) dx.$$

证明: 令 $I = \int_0^{n\pi} x f(|\sin x|) dx$. 作代换 $x = n\pi - t$, 则

$$I = \int_0^{n\pi} (n\pi - t) f(|\sin(n\pi - t)|) dt = n\pi \int_0^{n\pi} f(|\sin t|) dt - I.$$

于是 $2I = n\pi \int_0^{n\pi} f(|\sin t|) dt$. 由于 $|\sin t|$ 以 π 为周期, 且 $f(|\sin t|)$ 也是周期为 π 的函数 (因为 $|\sin(t + \pi)| = |\sin t|$), 所以

$$\int_0^{n\pi} f(|\sin t|) dt = n \int_0^\pi f(|\sin t|) dt.$$

从而

$$2I = n\pi \cdot n \int_0^\pi f(|\sin t|) dt = n^2 \pi \int_0^\pi f(|\sin t|) dt,$$

即 $I = n^2 \pi \int_0^\pi f(|\sin x|) dx$.

附: 求 $\int_0^\pi x \sin^{2n} x dx$. 令 $f(u) = u^n$ 等等, 可利用对称性得 $\int_0^\pi x \sin^{2n} x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^{2n} x dx = \pi \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx$, 再由 Wallis公式得到结果。

不等式

eg1

用归纳法证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*, |\sin(nx)| \leq n|\sin x|$ 。

$n = 1$ 时等号成立。假设 $n = k$ 时成立, 则

$$\begin{aligned} |\sin((k+1)x)| &= |\sin kx \cos x + \cos kx \sin x| \\ &\leq |\cos x| |\sin kx| + |\cos kx| |\sin x| \\ &\leq |\sin(kx)| + |\sin x| \\ &\leq k|\sin x| + |\sin x| = (k+1)|\sin x|. \end{aligned}$$

故对一切 n 成立。

eg2

证明 $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$ 。

$n = 1$ 时, $\frac{2}{e} < 1$ 成立。假设 $n = k$ 时 $\left(\frac{k+1}{e}\right)^k < k!$, 则

$$\begin{aligned} \left(\frac{k+2}{e}\right)^{k+1} &= \left(\frac{k+1}{e} \cdot \frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1} \\ &= \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \\ &= \left(\frac{k+1}{e}\right)^k \cdot \frac{k+1}{e} \cdot \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1}. \end{aligned}$$

由已知 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$ 得 $\left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} < e$, 故

$$\left(\frac{k+2}{e}\right)^{k+1} < \left(\frac{k+1}{e}\right)^k \cdot \frac{k+1}{e} \cdot e = \left(\frac{k+1}{e}\right)^k (k+1) < k! \cdot (k+1) = (k+1)!.$$

由归纳法, 不等式对所有正整数成立。

eg3

柯西不等式 (Cauchy-Schwarz) :

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

eg4

证明: 对 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$$\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}.$$

令 $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x}$ 。计算极限:

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \frac{2}{3}, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi^2}.$$

若能证明 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 则不等式成立。

下面证明 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减。

令 $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x}$, 则

$$f'(x) = 2 \left(\frac{\cos x}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} \right).$$

要证 $f'(x) < 0$, 只需证 $\frac{\sin^3 x}{x^3 \cos x} > 1$ 。设 $g(x) = \frac{\sin^3 x}{x^3 \cos x}$, 则 $g(0^+) = 1$, 且

$$g'(x) = \frac{3x^2 \sin^2 x \cos^2 x - 3x \sin^3 x \cos x + x^2 \sin^4 x}{x^6 \cos^2 x} = \frac{x \sin^2 x (3x \cos^2 x - 3 \sin x \cos x + x \sin^2 x)}{x^6 \cos^2 x}.$$

令 $h(x) = 3x \cos^2 x - 3 \sin x \cos x + x \sin^2 x$, 则 $h(0) = 0$,

$$h'(x) = 3 \cos^2 x - 6x \cos x \sin x - 3 \cos^2 x + 3 \sin^2 x + \sin^2 x + 2x \sin x \cos x = 4 \sin^2 x - 4x \sin x \cos x = 4 \sin x (\sin x - x \cos x) > 0 \quad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

故 $h(x) > 0$, 从而 $g'(x) > 0$, $g(x) > g(0^+) = 1$, 即 $f'(x) < 0$ 。因此 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递减。

积分 - Ine

1、已知 $f(x) \in C[a, b]$, $\exists c \in [a, b], f(c) > 0$, 且 $\forall x \in [a, b], f(x) \geq 0$, 证明 $\int_a^b f(x) dx > 0$ 。

证明: 由 $f(c) > 0$ 及连续性, 存在邻域 $U(c, \delta)$ 使 $f(x) > 0$ 。

1) 若 $a = c$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) > 0$, 由保号性, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时 $f(x) \geq \frac{f(a)}{2}$ 。于是

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^{a+\delta} f(x) dx \geq \int_a^{a+\delta} \frac{f(a)}{2} dx = \frac{f(a)}{2} \delta > 0.$$

2) 若 $b = c$, 同理可证。

3) 若 $a < c < b$, 则 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in [c, c + \delta]$ 时 $f(x) \geq \frac{f(c)}{2}$ 。于是

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_c^{c+\delta} f(x) dx \geq \int_c^{c+\delta} \frac{f(c)}{2} dx = \frac{f(c)}{2} \delta > 0.$$

2、证明 $\int_0^{\sqrt{\pi}} \sin x^2 dx > 0$ 。

令 $t = x^2$, 则 $x = \sqrt{t}$, $dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$,

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} \sin x^2 dx = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt.$$

将积分区间分为 $[0, \pi]$ 和 $[\pi, 2\pi]$:

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt \right).$$

对第二项令 $u = t - \pi$, 则

$$\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin(u + \pi)}{\sqrt{u + \pi}} du = \int_0^{\pi} \frac{-\sin u}{\sqrt{u + \pi}} du.$$

于是

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t + \pi}} \right) dt.$$

由于当 $t \in (0, \pi)$ 时 $\sin t > 0$, 且 $\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t + \pi}} > 0$, 故被积函数恒正, 积分大于零。

eg5

已知 $f(x) \in C^2[0, 2\pi]$, 且 $f''(x) > 0$, 证明 $\int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx > 0$ 。

证明:

由分部积分,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx = \int_0^{2\pi} f(x) d \sin x \\ &= [f(x) \sin x]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(x) \sin x dx = - \int_0^{2\pi} f'(x) \sin x dx. \end{aligned}$$

再次分部积分,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} f'(x) d \cos x = [f'(x) \cos x]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos x f''(x) dx \\ &= f'(2\pi) - f'(0) - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x dx. \end{aligned}$$

而 $f'(2\pi) - f'(0) = \int_0^{2\pi} f''(x) dx$, 代入得

$$I = \int_0^{2\pi} f''(x) dx - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x dx = \int_0^{2\pi} f''(x) (1 - \cos x) dx.$$

由于 $f''(x) > 0$ 且 $1 - \cos x \geq 0$, 且在 $(0, 2\pi)$ 内 $1 - \cos x > 0$ 除 $x = 0, 2\pi$ 外, 故被积函数非负且不恒为零, 因此 $I > 0$ 。

奥托洛维奇不等式 (初等形式)

设 $x_i > 0, \lambda_i > 0, m = \min\{x_1, \dots, x_n\}, M = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ 。证明:

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\lambda_i} \right) \leq \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{M}{m}} + \sqrt{\frac{m}{M}} \right)^2 (x_1 + \dots + x_n)^2.$$

证明: 由齐次性, 不妨设 $\sum_{i=1}^n x_i = 1$, 则需证

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\lambda_i} \right) \leq \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{M}{m}} + \sqrt{\frac{m}{M}} \right)^2.$$

由于 λ_i 可任意, 取极值条件。利用调整法, 当 x_i 集中在 m 和 M 上时左边最大。设 $x_1 = m, x_n = M$, 其余为 0, 则左端为 $\frac{(\lambda_1 + \lambda_n)^2}{4\lambda_1\lambda_n}$ 。而右端为 $\frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{M}{m}} + \sqrt{\frac{m}{M}} \right)^2$ 。由 λ_1, λ_n 的任意性, 需证 $\frac{(\lambda_1 + \lambda_n)^2}{4\lambda_1\lambda_n} \leq \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{M}{m}} + \sqrt{\frac{m}{M}} \right)^2$, 即

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_n} + \frac{\lambda_n}{\lambda_1} + 2 \leq \frac{M}{m} + \frac{m}{M} + 2,$$

即 $\frac{\lambda_1}{\lambda_n} + \frac{\lambda_n}{\lambda_1} \leq \frac{M}{m} + \frac{m}{M}$ 。由 $m \leq \lambda_i \leq M$ 知左边最大为 $\frac{M}{m} + \frac{m}{M}$, 得证。

奥托洛维奇不等式（积分形式）

已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $0 < m \leq f(x) \leq M, g(x) \geq 0$. 证明:

$$\left(\int_a^b g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM} \left(\int_a^b g(x) dx \right)^2.$$

证明: 左边由 Cauchy 不等式:

$$\left(\int_a^b \sqrt{f(x)g(x)} \cdot \sqrt{\frac{g(x)}{f(x)}} dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx.$$

右边: 由齐次性, 不妨设 $\int_a^b g(x) dx = 1$. 考虑二次函数

$$h(t) = t^2 \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx - \frac{m+M}{\sqrt{mM}} t + \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

则

$$h(\sqrt{mM}) = mM \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx - (m+M) + \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x) \left(\frac{mM}{f(x)} + f(x) \right) dx - (m+M).$$

由 $(m-f(x))(M-f(x)) \leq 0$ 得 $mM + f^2(x) \leq (m+M)f(x)$, 于是

$$\frac{mM}{f(x)} + f(x) \leq m+M.$$

因此 $h(\sqrt{mM}) \leq \int_a^b g(x)(m+M) dx - (m+M) = 0$. 故二次函数 $h(t)$ 有零点, 判别式 $\Delta \geq 0$, 即

$$\left(\frac{m+M}{\sqrt{mM}} \right)^2 - 4 \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx \int_a^b f(x)g(x) dx \geq 0,$$

整理得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

指数积分不等式

(1) 证明 $e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

(2) 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \frac{\pi}{2} \sqrt{n} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}, n \geq 2$.

证明: (1) 由 $e^{x^2} \geq 1+x^2$ 即得.

(2) 利用 Gamma 函数和 Wallis 公式. 首先

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

又 $\int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} t dt = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$. 令 $x = \tan t$, 则

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} t dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx.$$

因此需证

$$\sqrt{n} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx \geq \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx,$$

即

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \sqrt{n} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx.$$

由 $e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$, 两边 n 次幂得 $e^{-nx^2} \leq \frac{1}{(1+x^2)^n}$. 令 $t = \sqrt{n}x$, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2/n)^n} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx \cdot \sqrt{n}.$$

仔细做: 由 $e^{-nx^2} \leq (1+x^2)^{-n}$, 积分得

$$\int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx.$$

左边换元 $u = \sqrt{n}x$ 得 $\frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$. 于是

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx,$$

即 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \leq \sqrt{n} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$. 此即所需不等式. 由 Wallis 公式, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$, 代入即得

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \frac{\pi}{2} \sqrt{n} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}.$$

凑平方法eg1

已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, $f(1) = f(0) = -\frac{1}{6}$, 证明:

$$\int_0^1 f''(x) dx \geq 2 \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{4}.$$

证明: 对任意可微函数 $h(x)$, 有

$$\int_0^1 [f'(x) - h(x)]^2 dx \geq 0,$$

展开得

$$\int_0^1 f'^2(x) dx - 2 \int_0^1 f'(x)h(x) dx + \int_0^1 h^2(x) dx \geq 0.$$

这里 $f''(x)$ 未出现, 需另寻关系。原图采用另一种构造: 考虑 $\int_0^1 [f'(x) + x - \frac{1}{2}]^2 dx \geq 0$, 即

$$\int_0^1 f'^2(x) dx + 2 \int_0^1 f'(x)(x - \frac{1}{2}) dx + \int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 dx \geq 0.$$

但需与 $\int_0^1 f''(x) dx$ 关联。实际上, 由分部积分,

$$\int_0^1 f'(x)h(x) dx = h(x)f(x)|_0^1 - \int_0^1 f(x)h'(x) dx.$$

取 $h(x) = -x + C$, 则 $h'(x) = -1$ 。代入得

$$\int_0^1 f'(x)h(x) dx = h(1)f(1) - h(0)f(0) + \int_0^1 f(x) dx.$$

由 $f(0) = f(1) = -\frac{1}{6}$, 得

$$= -\frac{1}{6}(h(1) - h(0)) + \int_0^1 f(x) dx.$$

又 $h(1) - h(0) = -1$, 故

$$\int_0^1 f'(x)h(x) dx = \frac{1}{6} + \int_0^1 f(x) dx.$$

于是

$$0 \leq \int_0^1 [f'(x) - h(x)]^2 dx = \int_0^1 f'^2 dx - 2\left(\frac{1}{6} + \int_0^1 f dx\right) + \int_0^1 h^2 dx.$$

移项得

$$\int_0^1 f'^2 dx \geq 2 \int_0^1 f dx + \frac{1}{3} - \int_0^1 h^2 dx.$$

为得到 $\int_0^1 f'' dx$, 需再运用一次分部积分或利用 f'' 的已知条件。但原题条件中 $f \in C^1$, 未保证 f'' 存在, 可能题目原意是 $f \in C^2$ 。若 $f \in C^2$, 则由 $\int_0^1 f''(x) dx = f'(1) - f'(0)$, 且由平方非负可得另一不等式。原图最后得到 $h(x) = -x + \frac{1}{2}$ 时, 有

$$\int_0^1 [f'(x) + x - \frac{1}{2}]^2 dx \geq 0 \implies \int_0^1 f''(x) dx \geq 2 \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{4}.$$

具体推导: 展开平方, 对 $\int_0^1 f'(x)(x - \frac{1}{2}) dx$ 分部积分, 利用边界条件, 整理即得。此处省略中间计算, 结论成立。

凑平方法eg2

已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且 $f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 x^2 f'^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

证明: 考虑待定函数 $h(x)$, 由 $[xf'(x) - h(x)]^2 \geq 0$ 得

$$\int_0^1 [x^2 f'^2(x) - 2xf'(x)h(x) + h^2(x)] dx \geq 0,$$

即

$$\int_0^1 x^2 f'^2(x) dx \geq 2 \int_0^1 xf'(x)h(x) dx - \int_0^1 h^2(x) dx.$$

对右端第一项分部积分:

$$\int_0^1 xf'(x)h(x) dx = \int_0^1 xh(x)df(x) = [xh(x)f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x)(h(x) + xh'(x)) dx.$$

由 $f(1) = 0$, 且 $x = 0$ 时 $xh(x) = 0$, 故边界项为零。因此

$$\int_0^1 xf'(x)h(x) dx = - \int_0^1 f(x)(h(x) + xh'(x)) dx.$$

代入得

$$\int_0^1 x^2 f'^2(x) dx \geq -2 \int_0^1 f(x) (h(x) + xh'(x)) dx - \int_0^1 h^2(x) dx.$$

欲使右边等于 $(\int_0^1 f(x) dx)^2$, 令 $h(x) + xh'(x) = k$ (常数), 且取 $h(x)$ 使 $-2k \int_0^1 f dx - \int_0^1 h^2 dx = (\int_0^1 f dx)^2$. 最简单的选择是取 $h(x) = C$ (常数), 则 $h(x) + xh'(x) = C$, 且 $-2C \int f dx - C^2 = (\int f dx)^2$, 即 $(\int f dx)^2 + 2C \int f dx + C^2 = 0$, 得 $(\int f dx + C)^2 = 0$, 故 $C = -\int_0^1 f dx$. 此时 $h(x) = -\int_0^1 f dx$, 代入得

$$\int_0^1 x^2 f'^2 dx \geq -2(-\int f dx) \int f dx - (\int f dx)^2 = 2(\int f dx)^2 - (\int f dx)^2 = (\int f dx)^2.$$

证毕

单调递增函数的不等式

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, 证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

证明: 令

$$F(t) = \int_a^t x f(x) dx - \frac{a+t}{2} \int_a^t f(x) dx, \quad t \in [a, b].$$

则 $F(a) = 0$, 且

$$\begin{aligned} F'(t) &= t f(t) - \frac{1}{2} \int_a^t f(x) dx - \frac{a+t}{2} f(t) \\ &= \frac{t-a}{2} f(t) - \frac{1}{2} \int_a^t f(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[(t-a) f(t) - \int_a^t f(x) dx \right]. \end{aligned}$$

由于 f 单调递增, 对 $x \in [a, t]$ 有 $f(x) \leq f(t)$, 故

$$\int_a^t f(x) dx \leq \int_a^t f(t) dx = f(t)(t-a).$$

因此 $F'(t) \geq 0$, $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 从而 $F(b) \geq F(a) = 0$, 原不等式得证。

导数有界的不等式

已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, $f(0) = 0$, $0 \leq f'(x) \leq 1$, 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

证明: 令

$$F(t) = \left(\int_0^t f(x) dx \right)^2 - \int_0^t f^3(x) dx, \quad t \in [0, 1].$$

则 $F(0) = 0$, 且

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2 \int_0^t f(x) dx \cdot f(t) - f^3(t) \\ &= f(t) \left(2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t) \right). \end{aligned}$$

令 $g(t) = 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t)$, 则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(t) = 2f(t) - 2f(t)f'(t) = 2f(t)(1 - f'(t)) \geq 0.$$

故 $g(t)$ 单调递增, $g(t) \geq g(0) = 0$. 于是 $F'(t) \geq 0$, $F(t)$ 单调递增, $F(1) \geq F(0) = 0$, 即

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

含三角函数的积分不等式

已知 $f(x) \in C[a, b]$, $0 \leq f(x) \leq M$, $x \in [a, b]$, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \frac{M^2(b-a)^4}{12} \geq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

证明: 令

$$F(t) = \left(\int_a^t f(x) \cos x dx \right)^2 + \left(\int_a^t f(x) \sin x dx \right)^2 + \frac{M^2(t-a)^4}{12} - \left(\int_a^t f(x) dx \right)^2, \quad t \in [a, b].$$

则 $F(a) = 0$. 求导:

$$\begin{aligned}
F'(t) &= 2 \int_a^t f(x) \cos x \, dx \cdot f(t) \cos t + 2 \int_a^t f(x) \sin x \, dx \cdot f(t) \sin t \\
&\quad + \frac{M^2}{3} (t-a)^3 - 2 \int_a^t f(x) \, dx \cdot f(t) \\
&= 2f(t) \left(\int_a^t f(x) (\cos x \cos t + \sin x \sin t) \, dx - \int_a^t f(x) \, dx \right) + \frac{M^2(t-a)^3}{3} \\
&= 2f(t) \int_a^t f(x) (\cos(x-t) - 1) \, dx + \frac{M^2(t-a)^3}{3}.
\end{aligned}$$

利用 $\cos u - 1 = -2 \sin^2 \frac{u}{2}$, 得

$$F'(t) = -4f(t) \int_a^t f(x) \sin^2 \frac{x-t}{2} \, dx + \frac{M^2(t-a)^3}{3}.$$

由 $0 \leq f(x) \leq M$ 及 $|\sin u| \leq |u|$, 有

$$\int_a^t f(x) \sin^2 \frac{x-t}{2} \, dx \leq M \int_a^t \left(\frac{x-t}{2} \right)^2 \, dx = M \cdot \frac{(t-a)^3}{12}.$$

于是

$$-4f(t) \int_a^t f(x) \sin^2 \frac{x-t}{2} \, dx \geq -4M \cdot M \cdot \frac{(t-a)^3}{12} = -\frac{M^2(t-a)^3}{3}.$$

因此 $F'(t) \geq 0$, $F(t)$ 单调递增, $F(b) \geq F(a) = 0$, 原不等式得证。

微分不等式

已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(x) \neq 0$, $f'(x) + f^2(x) \geq 0$ ($x > 0$), $f(0) = 1$, 证明:

$$f(x) \geq \frac{1}{1+x} \quad (x \geq 0).$$

证明: 先解方程 $f'(x) + f^2(x) = 0$:

$$\frac{dy}{dx} = -y^2 \implies -\frac{1}{y^2} dy = dx \implies \frac{1}{y} = x + C \implies y = \frac{1}{x+C}.$$

令 $F(x) = \frac{1}{f(x)} - x$ ($x \geq 0$), 则

$$F'(x) = -\frac{f'(x)}{f^2(x)} - 1 = -\frac{f'(x) + f^2(x)}{f^2(x)} \leq 0,$$

故 $F(x)$ 单调递减, 于是 $F(x) \leq F(0) = 1$, 即

$$\frac{1}{f(x)} - x \leq 1 \implies f(x) \geq \frac{1}{1+x}.$$

可化为微分不等式

已知 $f(x) \in C[0, 1]$, 满足

$$|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} \int_0^x t|f(t)| \, dt, \quad x \in [0, 1],$$

证明: $\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}$, $x \in [0, 1]$ 。

证明: 令 $F(x) = \int_0^x t|f(t)| \, dt$, 则 $F'(x) = x|f(x)|$, 且 $F(0) = 0$, $F(x) \geq 0$ 。由已知条件得

$$\frac{F'(x)}{x} \geq 1 + \frac{1}{2} F(x), \quad x \in (0, 1],$$

即

$$F'(x) \geq x + \frac{x}{2} F(x), \quad x \in (0, 1].$$

考虑微分方程 $F'(x) = x + \frac{x}{2} F(x)$, 其解为

$$\frac{dF}{dx} = x \left(1 + \frac{F}{2} \right) \implies \frac{dF}{1 + \frac{F}{2}} = x \, dx \implies \ln \left| 1 + \frac{F}{2} \right| = \frac{x^2}{4} + C.$$

由 $F(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $\ln(1 + F/2) = x^2/4$ 。对原不等式, 令

$$g(x) = \ln \left(1 + \frac{F(x)}{2} \right) - \frac{x^2}{4},$$

则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(x) = \frac{1}{1 + F/2} \cdot \frac{F'}{2} - \frac{x}{2} = \frac{F'/2}{1 + F/2} - \frac{x}{2}.$$

由 $F' \geq x + \frac{x}{2} F$ 可得 $g'(x) \geq 0$, 故 $g(x) \geq 0$, 即 $\ln(1 + F/2) \geq x^2/4$ 。又由条件 $|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} F(x)$ 得

$$\ln |f(x)| \geq \ln \left(1 + \frac{1}{2} F(x) \right) \geq \frac{x^2}{4}.$$

导数估计与级数不等式

第一部分

已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, $f(0) = a > 0$, $f(a) = b \in (0, a)$, $f'(0) = -1$, 且 $|f''(x)| < \frac{1}{4a}$ 对 $x \in [-2a, 2a]$ 成立。证明:

$$|f'(x) + 1| < \frac{1}{2}, \quad x \in [-2a, 2a], \quad \text{且} \quad |f(a+b)| < \frac{1}{2}|f(a)| < \frac{a}{4}.$$

证明: 由拉格朗日中值定理, 对任意 $x \in [-2a, 2a]$, 存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使

$$f'(x) - f'(0) = f''(\xi)x \implies f'(x) + 1 = f''(\xi)x.$$

于是

$$|f'(x) + 1| = |f''(\xi)||x| < \frac{1}{4a} \cdot 2a = \frac{1}{2}.$$

故 $|f'(x) + 1| < \frac{1}{2}$,

对于第二部分, 存在 η 介于 a 与 $a+b$ 之间, 使

$$f(a+b) - f(a) = f'(\eta)b.$$

则

$$|f(a+b)| = |f(a) + bf'(\eta)| = |b + bf'(\eta)| = b|1 + f'(\eta)| < b \cdot \frac{1}{2} = \frac{b}{2} = \frac{|f(a)|}{2}.$$

又

$$|f(a)| = |f(a) - f(0) + f(0)| = |af'(\theta) + a| = a|f'(\theta) + 1| < a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a}{2},$$

故 $\frac{1}{2}|f(a)| < \frac{a}{4}$, 因此 $|f(a+b)| < \frac{a}{4}$.

第二部分

证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} < p \quad (p > 1).$$

证明: 利用恒等式

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}\right)^p = f'\left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right) \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}\right),$$

其中 $f(x) = x^p$, $f'(x) = px^{p-1}$. 存在 ξ 介于 $\frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}$ 与 $\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 之间, 使得(到这一步用积分也可以)

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = p\xi^{p-1} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}\right).$$

由 $\xi < \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 得 $\xi^{p-1} < n^{-\frac{p-1}{p}}$, 故

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} < p n^{-\frac{p-1}{p}} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}\right).$$

于是

$$\frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} = n^{1-\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) < p n^{1-\frac{1}{p}} n^{-\frac{p-1}{p}} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}\right) = p \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}\right).$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} < p \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}\right) = p \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[N+1]{N+1}}\right) = p.$$

证毕。

积分与黎曼和误差估计

已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且存在 $M > 0$ 使得 $|f'(x)| \leq M$, $x \in [0, 1]$. 求证:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}.$$

证明: 将区间 $[0, 1]$ 等分为 n 个小区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$, 则

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx, \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx.$$

于是

$$LHS = \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \right|.$$

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_k \in (x, \frac{k}{n})$ 使得

$$|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)| = |f'(\xi_k)| \cdot \left|\frac{k}{n} - x\right| \leq M\left(\frac{k}{n} - x\right).$$

因此

$$LHS \leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} M\left(\frac{k}{n} - x\right) dx = M \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n^2} = \frac{M}{2n}.$$

三角积分分段放缩

求证: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2.$$

证明: 已知 $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$, 且当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$. 将积分分为两段:

$$I = \int_0^\varepsilon x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx + \int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx.$$

在第一段用 $|\sin nx| \leq n|\sin x|$, 得

$$\int_0^\varepsilon x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \int_0^\varepsilon x \cdot n^4 dx = \frac{n^4 \varepsilon^2}{2}.$$

在第二段用 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$, 得

$$\left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 \leq \left(\frac{1}{\sin x} \right)^4 \leq \left(\frac{\pi}{2x} \right)^4 = \frac{\pi^4}{16x^4},$$

于是

$$\int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \frac{\pi^4}{16x^4} dx = \frac{\pi^4}{16} \int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{x^3} = \frac{\pi^4}{16} \left[\frac{1}{2\varepsilon^2} - \frac{2}{\pi^2} \right] = \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} - \frac{\pi^2}{8}.$$

因此

$$I \leq \frac{n^4 \varepsilon^2}{2} + \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} - \frac{\pi^2}{8}.$$

利用均值不等式:

$$\frac{n^4 \varepsilon^2}{2} + \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} \geq 2\sqrt{\frac{n^4 \varepsilon^2}{2} \cdot \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2}} = \frac{n^2 \pi^2}{4}.$$

取等条件 $\varepsilon^2 = \frac{\pi^2}{4n^2}$, 即 $\varepsilon = \frac{\pi}{2n}$. 代入得

$$I \leq \frac{n^2 \pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{8} = \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2.$$

绝对值三角内插不等式

已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 证明: 对任意 $x \in [0, 1]$,

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

分析: 内插法要证明 $|a| < |c|$, 待定 $b|a| = |a - b + b| < |a - b| + |b|$ 去证明 $|a - b| + |b| < |c|$

待定一个 $f(c)$, 则 $|f(x)| = |f(x) - f(c) + f(c)| \leq |f(x) - f(c)| + |f(c)|$ 再利用牛莱公式 $f(x) - f(c) = \int_c^x f'(t) dt$ 把 $f'(x)$ 联系上来放缩区间再用积分中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $|f(c)| = \int_0^1 |f(t)| dt$. 即可

证明: 由积分中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $|f(c)| = \int_0^1 |f(t)| dt$. 于是

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(c)| + |f(c)| \leq \left| \int_c^x f'(t) dt \right| + \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 |f'(t)| dt + \int_0^1 |f(t)| dt.$$

泰勒公式证明不等式, 端点0的二阶导数下界

已知 $f(x) \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$. 求证: $\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16$.

证明: 设 $f(c) = 2$, $c \in (0, 1)$, 由费马引理 $f'(c) = 0$. 在 $x = c$ 处泰勒展开:

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0 - c) + \frac{f''(\xi_1)}{2} c^2 = 2 + \frac{f''(\xi_1)}{2} c^2 = 0,$$

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1 - c) + \frac{f''(\xi_2)}{2} (1 - c)^2 = 2 + \frac{f''(\xi_2)}{2} (1 - c)^2 = 0.$$

于是

$$f''(\xi_1) = -\frac{4}{c^2}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{4}{(1 - c)^2}.$$

设 $m = \min_{0 \leq x \leq 1} f''(x)$, 则

$$-4 = \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2 \geq \frac{m}{2}c^2, \quad -4 = \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2 \geq \frac{m}{2}(1-c)^2,$$

即 $mc^2 \leq -8$, $m(1-c)^2 \leq -8$. 相加得 $m(c^2 + (1-c)^2) \leq -16$. 而 $c^2 + (1-c)^2 \geq \frac{1}{2}$, 故 $m \leq -16$.

二阶有界函数不等式

已知 $f(x) \in C^2[0, 1]$, $|f''(x)| \leq 1$. 证明: 对任意 $x \in (0, 1)$,

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}.$$

证明: 将 $f(0)$ 和 $f(1)$ 在 x 处泰勒展开:

$$f(0) = f(x) - xf'(x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, \quad \xi_1 \in (0, x),$$

$$f(1) = f(x) + (1-x)f'(x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2, \quad \xi_2 \in (x, 1).$$

第一式乘以 $(1-x)$, 第二式乘以 x , 然后相加消去 $f'(x)$:

$$f(0)(1-x) + f(1)x = f(x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}x(1-x)^2.$$

移项得

$$f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x = -\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x) - \frac{f''(\xi_2)}{2}x(1-x)^2.$$

取绝对值并利用 $|f''| \leq 1$:

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{1}{2}(x^2(1-x) + x(1-x)^2) = \frac{x(1-x)}{2}.$$

四端点零边界二阶导数不等式

已知 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $f(a) = f(b) = f'(a) = f'(b) = 0$, 存在 $M > 0$ 使得 $|f''(x)| \leq M$. 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{M}{16}(b-a)^2, \quad \forall x \in [a, b].$$

证明: 由 $f'(a) = 0$, 泰勒展开得

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 = \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2, \quad \xi_1 \in (a, x).$$

同理,

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2 = \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2, \quad \xi_2 \in (x, b).$$

两式相加得

$$f(x) = \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 \quad \text{和} \quad f(x) = \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2.$$

由于 $|f(a)| = |f(b)| = 0$, $|f(x)|$ 连续, $|f(x)| \geq 0$, 于是由费马引理, $|f(x)|$ 最大值在 (a, b) 之间取得, 设 $\max|f(x)|$ 为 $|f(c)|$ 则 $f(c)$ 为 $f(x)$ 的最大值或最小值, 不妨为最大值, 则 $f'(c) = 0$ 将 $f(x)$ 在 c 处 Taylor 展开

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi_3)}{2}(x-c)^2 = f(c) + \frac{f''(\xi_3)}{2}(x-c)^2, \quad \xi_3 \text{ 在 } c \text{ 和 } x \text{ 之间}$$

于是

$$|f(x)| \leq |f(c)| = |f(c) - f(t) + f(t)| \leq |f(t) - f(c)| + |f(t)| = \frac{f''(\xi_3)}{2}(t-c)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}(t-a)^2$$

$$|f(c)| \leq \frac{M}{2}(t-c)^2 + \frac{M}{2}(t-a)^2, \text{ 其中 } t \text{ 为与 } c \text{ 无关的待定参数, 发现取 } t = \frac{a+c}{2}, \text{ 右边取得最小}$$

$$|f(c)| \leq \frac{M}{8}(c-a)^2 \quad (1)$$

同理

$$|f(c)| \leq \frac{M}{8}(c-b)^2 \quad (2)$$

当 $c \leq \frac{a+b}{2}$ 时由 (1) 可得 $|f(c)| \leq \frac{M}{8}(c-a)^2 \leq \frac{M}{16}(b-a)^2$

当 $c \geq \frac{a+b}{2}$ 时由 (2) 可得 $|f(c)| \leq \frac{M}{8}(c-b)^2 \leq \frac{M}{16}(b-a)^2$

综上有

$$|f(x)| \leq \frac{M}{16}(b-a)^2, \quad \forall x \in [a, b].$$

积分方程参数证明

已知函数方程

$$f(x) = 1 + \lambda \int_x^1 f(y) f(y-x) dy, \quad f(x) \in C[0, 1], \lambda \in \mathbb{R},$$

求证: $\lambda \leq \frac{1}{2}$ 。

证明: 两边对 x 从 0 到 1 积分:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 1 dx + \lambda \int_0^1 dx \int_x^1 f(y) f(y-x) dy.$$

交换积分次序 (区域 $0 \leq x \leq y \leq 1$) :

$$\int_0^1 dx \int_x^1 f(y) f(y-x) dy = \int_0^1 f(y) dy \int_0^y f(y-x) dx.$$

令 $t = y - x$, 则内层积分为 $\int_0^y f(t) dt$ 。于是

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 + \lambda \int_0^1 f(y) \left(\int_0^y f(t) dt \right) dy.$$

记 $A = \int_0^1 f(x) dx$, $F(y) = \int_0^y f(t) dt$, 则 $F'(y) = f(y)$, 且

$$\int_0^1 f(y) F(y) dy = \int_0^1 F(y) dF(y) = \frac{1}{2} F(1)^2 = \frac{1}{2} A^2.$$

代入得

$$A = 1 + \lambda \cdot \frac{1}{2} A^2 \implies \lambda A^2 - 2A + 2 = 0.$$

视作关于 A 的二次方程, 其有实根, 故判别式 $\Delta = 4 - 8\lambda \geq 0$, 解得 $\lambda \leq \frac{1}{2}$ 。

分部积分法和待定函数证明不等式

已知 $f(x) \in C^2[0, 1]$, $|f''(x)| \leq 1$, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = 0.$$

求证:

$$\left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{360}.$$

分析:

目标: 用 $|f''| \leq 1$ 控制 $\left| \int_0^1 x^2 f \right|$ 。

思路: 找一个辅助函数 $P(x)$, 使得

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 f''(x) P(x) dx,$$

然后放缩为 $\int |P|$ 。

如何找 P ?

反复分部积分, 并令边界项为零:

$$\int_0^1 f'' P = [f' P]_0^1 - \int_0^1 f' P' = -[f P']_0^1 + \int_0^1 f P''.$$

要使边界消失, 需要

$$P(0) = P(1) = 0, \quad P'(0) = P'(1) = 0.$$

此时 $\int_0^1 f'' P = \int_0^1 f P''$ 。

我们希望 $\int_0^1 f P'' = \int_0^1 x^2 f$, 即 $\int_0^1 (P'' - x^2) f = 0$ 。

已知 $\int_0^1 f = 0$ 和 $\int_0^1 x f = 0$, 因此可以令

$$P''(x) - x^2 = a + bx \implies P''(x) = x^2 + ax + b.$$

这里 a, b 待定, 由边界条件确定。

求解 P :

由 $P''(x) = x^2 + ax + b$ 积分两次:

$$P'(x) = \frac{x^3}{3} + a \frac{x^2}{2} + bx + C_1, \quad P(x) = \frac{x^4}{12} + a \frac{x^3}{6} + b \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2.$$

代入边界条件:

$$P'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0.$$

$$P'(1) = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{a}{2} + b = 0. \quad (1)$$

$$P(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0.$$

$$P(1) = 0 \Rightarrow \frac{1}{12} + \frac{a}{6} + \frac{b}{2} = 0. \quad (2)$$

解 (1)(2): $(1) \times \frac{1}{2}$ 得 $\frac{1}{6} + \frac{a}{4} + \frac{b}{2} = 0$, 减去 (2) 得 $\frac{1}{12} + \frac{a}{12} = 0 \Rightarrow a = -1$. 代入 (1) 得 $b = \frac{1}{6}$.

于是

$$P(x) = \frac{x^4}{12} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{12} = \frac{1}{12}x^2(1-x)^2.$$

放缩:

$$\left| \int_0^1 x^2 f \right| = \left| \int_0^1 f'' P \right| \leq \int_0^1 |f''| |P| \leq \int_0^1 |P| = \frac{1}{360}.$$

证明:

构造辅助函数 $P(x)$ 满足

$$P(0) = P(1) = 0, \quad P'(0) = P'(1) = 0, \quad P''(x) = x^2 + ax + b,$$

其中常数 a, b 待定. 由 $P'(0) = 0$ 和 $P'(1) = 0$ 可定出

$$P(x) = \frac{1}{12}x^2(1-x)^2.$$

容易验证:

$$P(0) = P(1) = 0, \quad P'(0) = P'(1) = 0, \quad P''(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

注意到

$$\int_0^1 f(x) P''(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx + \int_0^1 (ax + b) f(x) dx.$$

由已知条件 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = 0$ 知 $\int_0^1 (ax + b) f(x) dx = 0$, 故

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) P''(x) dx = \int_0^1 f''(x) P(x) dx,$$

其中最后一步用了分部积分及边界条件:

$$\int_0^1 f(x) P''(x) dx = [f(x) P'(x)]_0^1 - \int_0^1 f'(x) P'(x) dx = -[f'(x) P(x)]_0^1 + \int_0^1 f''(x) P(x) dx = \int_0^1 f''(x) P(x) dx.$$

于是

$$\left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f''(x)| |P(x)| dx \leq \int_0^1 |P(x)| dx.$$

计算

$$\int_0^1 |P(x)| dx = \int_0^1 \frac{1}{12} x^2 (1-x)^2 dx = \frac{1}{12} \int_0^1 (x^2 - 2x^3 + x^4) dx = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{30} = \frac{1}{360}.$$

因此原不等式成立.

高阶导数边界零的积分不等式

设 $f(x), g(x) \in C^{2n}[a, b]$, 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = g^{(k)}(a) = g^{(k)}(b) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

则

$$\int_a^b f^{(2n)}(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g^{(2n)}(x) dx.$$

证明: 反复分部积分:

$$\begin{aligned} \int_a^b f^{(2n)}(x) g(x) dx &= \int_a^b g(x) df^{(2n-1)}(x) \\ &= [g(x) f^{(2n-1)}(x)]_a^b - \int_a^b f^{(2n-1)}(x) g'(x) dx \\ &= - \int_a^b f^{(2n-1)}(x) g'(x) dx = - \int_a^b g'(x) df^{(2n-2)}(x) \\ &= [-g'(x) f^{(2n-2)}(x)]_a^b + \int_a^b f^{(2n-2)}(x) g''(x) dx \\ &= \int_a^b f^{(2n-2)}(x) g''(x) dx. \end{aligned}$$

重复此过程 n 次, 得

$$\int_a^b f^{(2n)}(x) g(x) dx = (-1)^n \int_a^b f^{(n)}(x) g^{(n)}(x) dx.$$

同理可得

$$\int_a^b f(x)g^{(2n)}(x)dx = (-1)^n \int_a^b f^{(n)}(x)g^{(n)}(x)dx,$$

故原等式成立。

特殊情形下的上界估计

设 $f(x) \in C^{2n}[a, b]$, $|f^{(2n)}(x)| \leq M$, 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

证明:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

证明: 构造多项式

$$P(x) = \frac{(x-a)^n(b-x)^n}{(2n)!}.$$

容易验证

$$P^{(k)}(a) = P^{(k)}(b) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \quad P^{(2n)}(x) = 1.$$

由分部积分及边界条件得

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)P^{(2n)}(x)dx = \int_a^b f^{(2n)}(x)P(x)dx.$$

于是

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f^{(2n)}(x)| |P(x)|dx \leq M \int_a^b |P(x)|dx.$$

由于在 $[a, b]$ 上 $P(x) \geq 0$, 故

$$\int_a^b P(x)dx = \frac{1}{(2n)!} \int_a^b (x-a)^n(b-x)^n dx.$$

令 $t = \frac{x-a}{b-a}$, 则 $x-a = (b-a)t$, $b-x = (b-a)(1-t)$, $dx = (b-a)dt$, 于是

$$\int_a^b (x-a)^n(b-x)^n dx = (b-a)^{2n+1} \int_0^1 t^n(1-t)^n dt = (b-a)^{2n+1} B(n+1, n+1) = (b-a)^{2n+1} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

因此

$$\int_a^b P(x)dx = \frac{1}{(2n)!} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} (b-a)^{2n+1} = \frac{(n!)^2}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

代入即得欲证不等式。

经典必会例题

已知 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b \left[1 - \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^2 \right] (f'(x))^2 dx.$$

证明: 由 $f(a) = 0$ 得 $f(x) = \int_a^x f'(t) dt$. 利用 **Cauchy-Schwarz** 不等式:

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t) \cdot 1 dt \right)^2 \leq \int_a^x 1^2 dt \cdot \int_a^x (f'(t))^2 dt = (x-a) \int_a^x (f'(t))^2 dt.$$

两边对 x 从 a 到 b 积分:

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \int_a^b (x-a) \int_a^x (f'(t))^2 dt dx.$$

交换积分次序 (区域 $a \leq t \leq x \leq b$):

$$\int_a^b (x-a) \int_a^x (f'(t))^2 dt dx = \int_a^b (f'(t))^2 \int_t^b (x-a) dx dt = \int_a^b (f'(t))^2 \cdot \frac{(b-a)^2 - (t-a)^2}{2} dt.$$

于是

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{1}{2} \int_a^b [(b-a)^2 - (t-a)^2] (f'(t))^2 dt = \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b \left[1 - \left(\frac{t-a}{b-a} \right)^2 \right] (f'(t))^2 dt.$$

将积分变量 t 换回 x 即得证。

推论

已知 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

证明: 令 $c = \frac{a+b}{2}$. 对于 $x \in [a, c]$, 由 $f(a) = 0$ 得

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt \Rightarrow f^2(x) \leq (x-a) \int_a^x (f'(t))^2 dt.$$

对于 $x \in [c, b]$, 由 $f(b) = 0$ 得 $f(x) = -\int_x^b f'(t) dt$, 从而

$$f^2(x) \leq (b-x) \int_x^b (f'(t))^2 dt.$$

将积分分成两段:

$$\int_a^b f^2 dx = \int_a^c f^2 dx + \int_c^b f^2 dx \leq \int_a^c (x-a) \int_a^x f'^2 dt dx + \int_c^b (b-x) \int_x^b f'^2 dt dx.$$

分别交换积分次序:

$$\begin{aligned} \int_a^c (x-a) \int_a^x f'^2 dt dx &= \int_a^c f'^2(t) \int_t^c (x-a) dx dt = \int_a^c f'^2(t) \left[\frac{(c-a)^2}{2} - \frac{(t-a)^2}{2} \right] dt, \\ \int_c^b (b-x) \int_x^b f'^2 dt dx &= \int_c^b f'^2(t) \int_c^t (b-x) dx dt = \int_c^b f'^2(t) \left[\frac{(b-c)^2}{2} - \frac{(b-t)^2}{2} \right] dt. \end{aligned}$$

由于 $c-a = b-c = \frac{b-a}{2}$, 所以

$$\int_a^b f^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_a^c \left[\frac{(b-a)^2}{4} - (t-a)^2 \right] f'^2(t) dt + \frac{1}{2} \int_c^b \left[\frac{(b-a)^2}{4} - (b-t)^2 \right] f'^2(t) dt.$$

注意在 $[a, c]$ 上 $(t-a)^2 \geq 0$, 在 $[c, b]$ 上 $(b-t)^2 \geq 0$, 因此

$$\int_a^b f^2 dx \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4} \int_a^c f'^2(t) dt + \frac{1}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4} \int_c^b f'^2(t) dt = \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b f'^2(t) dt.$$

证毕。

级数

反常积分与级数: 单调递减函数的积分与求和之差

设 $f(x)$ 在 $[p, +\infty)$ ($p \in \mathbb{N}^*$) 上非负且单调递减, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=p}^n f(k) - \int_p^n f(x) dx \right)$$

存在, 记为 A , 且 $0 \leq A \leq f(p)$.

证明

令

$$A_n = \sum_{k=p}^n f(k) - \int_p^n f(x) dx.$$

1 单调性

计算

$$\begin{aligned} A_n - A_{n-1} &= f(n) - \int_{n-1}^n f(x) dx \\ &= \int_{n-1}^n [f(n) - f(x)] dx. \end{aligned}$$

由 f 单调递减, 当 $x \in [n-1, n]$ 时 $f(n) \leq f(x)$, 故 $A_n - A_{n-1} \leq 0$, 即 $\{A_n\}$ 单调递减。

2 有下界

利用单调性, 对每个 $k \geq p$,

$$f(k) = \int_k^{k+1} f(k) dx > \int_k^{k+1} f(x) dx.$$

求和得

$$\sum_{k=p}^n f(k) > \sum_{k=p}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx = \int_p^n f(x) dx,$$

因此 $A_n = \sum_{k=p}^n f(k) - \int_p^n f(x) dx > 0$. 故 $\{A_n\}$ 单调递减有下界 0, 极限存在, 记作 A , 且 $A \geq 0$.

3 上界估计

由单调性, 对 $k \geq p+1$, 有 $f(k) \leq f(x)$ 对 $x \in [k-1, k]$, 故

$$f(k) - \int_{k-1}^k f(x) dx \leq 0.$$

于是

$$\begin{aligned} A_n &= f(p) + \sum_{k=p+1}^n \left[f(k) - \int_{k-1}^k f(x) dx \right] \\ &\leq f(p). \end{aligned}$$

取极限得 $A \leq f(p)$ 。结合 $A \geq 0$ ，即得 $0 \leq A \leq f(p)$ 。

应用：计算一个极限

求

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t}{t^2 + k^2}.$$

解：令 $f(x) = \frac{t}{t^2 + x^2}$ ， $x \geq 1$ 。 $f(x)$ 非负且单调递减。由定理，存在常数 A_t 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \int_1^{+\infty} f(x) dx + A_t,$$

$$\text{且 } 0 \leq A_t \leq f(1) = \frac{t}{t^2 + 1}.$$

计算积分：

$$\int_1^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} dx = \arctan \frac{x}{t} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{t}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t}{t^2 + k^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{t} + A_t.$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时， $\arctan(1/t) \rightarrow 0$ ，且 $0 \leq A_t \leq \frac{t}{t^2 + 1} \rightarrow 0$ ，故 $A_t \rightarrow 0$ 。因此

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t}{t^2 + k^2} = \frac{\pi}{2}.$$

应用二 级数一个交错级数

$$\text{计算级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$$

已知欧拉常数

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right).$$

1 收敛性

当 $n \geq 3$ 时， $\frac{\ln n}{n}$ 单调递减趋于 0，由莱布尼茨判别法知原级数收敛。

2 部分和变形

设

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \frac{\ln k}{k} = \left(\frac{\ln 1}{1} - \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} - \cdots + \frac{\ln(2n-1)}{2n-1} - \frac{\ln 2n}{2n} \right).$$

将奇偶项分开：

$$S_{2n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\ln(2k+1)}{2k+1} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{2k}.$$

3 化为全体自然数之和

利用

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{\ln k}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{2k} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\ln(2k+1)}{2k+1},$$

可得

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\ln(2k+1)}{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{\ln k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{2k}.$$

代入 S_{2n} 表达式：

$$S_{2n} = \left(\sum_{k=1}^{2n} \frac{\ln k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{2k} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{2k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{\ln k}{k} - 2 \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{2k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{\ln k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{k}.$$

而

$$\sum_{k=1}^n \frac{\ln(2k)}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} + \ln 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k},$$

因此

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{\ln k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} - \ln 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\ln k}{k} - \ln 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}. \quad (1)$$

4 渐近估计

令

$$I_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\ln k}{k}.$$

考虑函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 它在 $[n, 2n]$ 上单调递减, 故可用积分近似:

$$I_n = \int_n^{2n} \frac{\ln x}{x} dx + \alpha_n,$$

其中 $\alpha_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。计算积分:

$$\int_n^{2n} \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_n^{2n} = \frac{1}{2} (\ln^2(2n) - \ln^2 n) = \frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 \cdot \ln n.$$

更精确地,

$$\int_n^{2n} \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} [(\ln 2 + \ln n)^2 - \ln^2 n] = \frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 \cdot \ln n.$$

于是

$$I_n = \frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 \cdot \ln n + \alpha_n, \quad \alpha_n \rightarrow 0.$$

代入 (1) 得

$$S_{2n} = \left(\frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 \cdot \ln n + \alpha_n \right) - \ln 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

利用欧拉常数 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + o(1)$, 故

$$S_{2n} = \frac{1}{2} \ln^2 2 + \ln 2 \cdot \ln n - \ln 2 (\ln n + C + o(1)) + \alpha_n = \frac{1}{2} \ln^2 2 - C \ln 2 + o(1).$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \frac{1}{2} \ln^2 2 - C \ln 2.$$

由于级数收敛, 其和 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} = \frac{1}{2} \ln^2 2 - C \ln 2.$$

级数求和技巧

求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right).$$

解:

首先证明级数收敛:

$$\ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) < \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{4n^2},$$

而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故原级数收敛。

注意到

$$\ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) + \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

令 $x_n = \frac{n+1}{n}$, 则 $x_n = x_{2n} \cdot x_{2n+1}$, 且 $\ln x_n = \ln x_{2n} + \ln x_{2n+1}$ 。

于是

$$\ln^2 x_n = \ln^2 x_{2n} + \ln^2 x_{2n+1} + 2 \ln x_{2n} \ln x_{2n+1},$$

从而

$$2\ln x_{2n}\ln x_{2n+1}=\ln^2x_n-(\ln^2x_{2n}+\ln^2x_{2n+1}).$$

求和:

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\ln x_{2n}\ln x_{2n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\ln^2x_n-\sum_{n=1}^{\infty}(\ln^2x_{2n}+\ln^2x_{2n+1}).$$

注意右端第二项中的 n 取遍所有大于等于 2 的正整数 (因为当 $n=1$ 时 $2n=2$, $2n+1=3$, 覆盖了所有 $k\geq 2$), 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\ln^2x_{2n}+\ln^2x_{2n+1})=\sum_{k=2}^{\infty}\ln^2x_k.$$

因此

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\ln x_{2n}\ln x_{2n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\ln^2x_n-\sum_{k=2}^{\infty}\ln^2x_k=\ln^2x_1.$$

而 $x_1=\frac{2}{1}=2$, 所以 $\ln^2x_1=\ln^22$, 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ln x_{2n}\ln x_{2n+1}=\frac{\ln^22}{2}.$$

级数裂项

计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^nb^n}{(a^{n+1}-b^{n+1})(a^n-b^n)},\quad a>b>0.$$

解:

令 $t=\frac{a}{b}>1$, 则

$$\frac{a^nb^n}{(a^{n+1}-b^{n+1})(a^n-b^n)}=\frac{t^n}{b(t^{n+1}-1)(t^n-1)}.$$

裂项:

$$\frac{t^n}{(t^{n+1}-1)(t^n-1)}=\frac{1}{t-1}\left(\frac{1}{t^n-1}-\frac{1}{t^{n+1}-1}\right).$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{(t^{n+1}-1)(t^n-1)}=\frac{1}{t-1}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{t^n-1}-\frac{1}{t^{n+1}-1}\right)=\frac{1}{t-1}\cdot\frac{1}{t-1}=\frac{1}{(t-1)^2}.$$

因此原级数等于

$$\frac{1}{b}\cdot\frac{1}{(t-1)^2}=\frac{1}{b}\cdot\frac{1}{\left(\frac{a}{b}-1\right)^2}=\frac{b}{(a-b)^2}.$$

微分方程求级数和

求幂级数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)}x^{2n+2}$$

的收敛域及和函数。

解:

首先由比值判别法:

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{(2n+2)!!}{(2n+3)!!}\cdot\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{n+1}{n+2}=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{2n+2}{n+2}\cdot\frac{n+1}{2n+3}=1,$$

故收敛半径 $R=1$, 收敛域为 $(-1,1)$ 。

求导:

$$f'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)}(2n+2)x^{2n+1}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1}.$$

令

$$g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n}.$$

则 $f'(x)=2xg(x)$ 。

对 $g(x)$ 建立微分方程。注意到

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} x^{2n-1}.$$

又

$$xg(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1},$$

于是

$$\frac{d}{dx}(xg(x)) = g(x) + xg'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} (2n+1)x^{2n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} x^{2n} = g'(x).$$

故得

$$g(x) + xg'(x) = g'(x) \implies g'(x) - \frac{x}{1-x^2}g(x) = \frac{1}{1-x^2}.$$

解此一阶线性微分方程：

$$g(x) = e^{\int \frac{x}{1-x^2} dx} \left(\int \frac{1}{1-x^2} e^{-\int \frac{x}{1-x^2} dx} dx + C \right) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \left(\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + C \right) = \frac{\arcsin x + C}{\sqrt{1-x^2}}.$$

由 $g(0) = 0$ 得 $C = 0$ ，所以 $g(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ 。

从而

$$f'(x) = 2xg(x) = \frac{2x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

积分得

$$f(x) = 2 \int_0^x \frac{t \arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

令 $u = \arcsin t$ ，则 $t = \sin u$ ， $dt = \cos u du$ ， $\sqrt{1-t^2} = \cos u$ ，于是

$$f(x) = 2 \int_0^{\arcsin x} \frac{\sin u \cdot u}{\cos u} \cdot \cos u du = 2 \int_0^{\arcsin x} u \sin u du.$$

计算：

$$2 \int u \sin u du = 2(-u \cos u + \sin u) + C.$$

因此

$$f(x) = 2(-\arcsin x \cdot \cos(\arcsin x) + \sin(\arcsin x)) = 2(-\arcsin x \cdot \sqrt{1-x^2} + x).$$

注意 $f(0) = 0$ ，所以常数项为零。故和函数为

$$f(x) = 2x - 2 \arcsin x \cdot \sqrt{1-x^2}, \quad |x| < 1.$$

极限级数求和

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} \right).$$

方法一：拟合

分析： $k = 1, 2, \dots, n$ ， $\frac{k^2}{n^2 + k} \sim \frac{k^2}{n^2}$ ($n \rightarrow \infty$, $n^2 + k \sim n^2$)。考虑

$$\frac{k^2}{n^2 + k} = \left(\frac{k^2}{n^2 + k} - \frac{k^2}{n^2} \right) + \frac{k^2}{n^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} &= \frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^2}{n^2 + k} - \frac{k^2}{n^2} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} \\ &= \frac{n}{3} + \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2} \\ &= \frac{n}{3} - \left(\frac{n}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6n} \right) + \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)}. \end{aligned}$$

再对 $\sum \frac{k^3}{n^2(n^2+k)}$ 进行类似处理：

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} = \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^4} - \sum_{k=1}^n \frac{k^4}{n^4(n^2 + k)}.$$

因此

$$\begin{aligned}\text{原式} &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{6n} + \frac{n^2(n+1)^2}{4n^4} - \sum_{k=1}^n \frac{k^4}{n^4(n^2+k)} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

其中余项估计：

$$0 < \sum_{k=1}^n \frac{k^4}{n^4(n^2+k)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n^4}{n^4 \cdot n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2+k} \right) = -\frac{1}{4}.$$

方法二：大O封装 + 泰勒展开

$$\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2+k} = \frac{n}{3} - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{1+\frac{k}{n^2}}.$$

将 $\frac{1}{1+\frac{k}{n^2}}$ 展开：

$$\frac{k^2}{1+\frac{k}{n^2}} = k^2 \left(1 - \frac{k}{n^2} + \frac{k^2}{n^4} + O\left(\frac{k^3}{n^6}\right) \right).$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{1+\frac{k}{n^2}} = \sum_{k=1}^n k^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^3 + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{k^4}{n^4}\right).$$

代入得

$$\begin{aligned}\frac{n}{3} - \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n k^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^3 + \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n O(k^4) \right) \\ = \frac{n}{3} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2} + \frac{n^2(n+1)^2}{4n^4} + O\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

计算得

$$\frac{n}{3} - \left(\frac{n}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6n} \right) + \frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

故极限为 $-\frac{1}{4}$ 。

级数求和：积分辅助

求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} - \ln 2 \right).$$

利用 $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k$ ，在 $x=1$ 处有

$$\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

将部分和表示为积分： $\frac{(-1)^{k+1}}{k} = (-1)^{k-1} \int_0^1 x^{k-1} dx$ ，则

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \sum_{k=1}^n \int_0^1 (-x)^{k-1} dx = \int_0^1 \frac{1 - (-x)^n}{1+x} dx = \ln 2 - \int_0^1 \frac{(-x)^n}{1+x} dx.$$

于是

$$S_n - \ln 2 = - \int_0^1 \frac{(-x)^n}{1+x} dx.$$

原级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (S_n - \ln 2) = - \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-x)^n}{1+x} dx = - \int_0^1 \frac{1}{1+x} \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n dx = - \int_0^1 \frac{1}{1+x} \cdot \frac{-x}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx.$$

计算积分：

$$\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx = \int_0^1 \frac{1+x-1}{(1+x)^2} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \right) dx = \left[\ln(1+x) + \frac{1}{1+x} \right]_0^1 = \ln 2 + \frac{1}{2} - 1 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

故所求级数和为 $\ln 2 - \frac{1}{2}$ 。

(也可用泰勒公式的积分余项： $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n \frac{(-1)^n}{(1+t)^{n+1}} dt$ ，然后通过代换 $x = \frac{1-t}{1+t}$ 得到相同结果。)

级数求和：积分辅助2

求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot \frac{1}{n \cdot 2^{m+1}}.$$

利用 $\frac{1}{n \cdot 2^{m+1}} = \int_0^1 x^{n \cdot 2^m} dx$, 则

$$\text{原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int_0^1 x^{n \cdot 2^m} dx = \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n \cdot 2^m} dx = \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^1 \ln(1 + x^{2^m}) dx.$$

交换积分与求和 (因为级数一致收敛), 得

$$= \int_0^1 \sum_{m=0}^{\infty} \ln(1 + x^{2^m}) dx = \int_0^1 \ln \left(\prod_{m=0}^{\infty} (1 + x^{2^m}) \right) dx.$$

注意到恒等式 $\prod_{m=0}^{\infty} (1 + x^{2^m}) = \frac{1}{1-x}$ ($|x| < 1$), 从而

$$\text{原式} = \int_0^1 \ln \frac{1}{1-x} dx = - \int_0^1 \ln(1-x) dx = 1.$$

故结果为 1.

交换求和次序

求

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \cdots + \frac{k^2}{k!} \right) \frac{1}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^k \frac{i^2}{i!} \right) \frac{1}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^k \frac{i^2}{i! \cdot 3^k}.$$

由于 $a_{ik} \geq 0$, 可交换求和次序:

$$\sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^k a_{ik} = \sum_{i=1}^N \sum_{k=i}^N a_{ik}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得

$$\text{原式} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=i}^{\infty} \frac{i^2}{i! \cdot 3^k} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^2}{i!} \sum_{k=i}^{\infty} \frac{1}{3^k}.$$

计算内层和:

$$\sum_{k=i}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{1}{3^i} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{3^m} = \frac{1}{3^i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2 \cdot 3^i}.$$

于是

$$\text{原式} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^2}{i!} \cdot \frac{3}{2 \cdot 3^i} = \frac{3}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^2}{i! \cdot 3^i}.$$

化简 $\frac{i^2}{i!} = \frac{i}{(i-1)!}$, 故

$$\text{原式} = \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)! \cdot 3^n}.$$

将 $n = (n-1) + 1$ 拆分:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)! \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{(n-1)! \cdot 3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)! \cdot 3^n}.$$

第一项令 $m = n-1$, 则 $m \geq 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{(n-1)! \cdot 3^n} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m}{m! \cdot 3^{m+1}} = \frac{1}{3} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{m! \cdot 3^m}.$$

第二项令 $m = n-1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)! \cdot 3^n} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m! \cdot 3^{m+1}} = \frac{1}{3} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m! \cdot 3^m}.$$

因此

$$\text{原式} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{3} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{m! \cdot 3^m} + \frac{1}{3} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m! \cdot 3^m} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{m! \cdot 3^m} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m! \cdot 3^m} \right).$$

利用 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m! \cdot 3^m} = e^{1/3}$. 又

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{m! \cdot 3^m} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(m-1)! \cdot 3^m} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! \cdot 3^k} = \frac{1}{3} e^{1/3}.$$

代入得

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} e^{1/3} + e^{1/3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} e^{1/3} = \frac{2}{3} e^{1/3}.$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^k \frac{i^2}{i!} \right) \frac{1}{3^k} = \frac{2}{3} e^{1/3}.$$

积分估计单个项的阶

设 $\varepsilon > 0$, 定义

$$a_n = \sum_{k=2}^n \frac{k}{(\ln k)^{1+\varepsilon}} \quad (n \geq 2),$$

证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3} a_n$ 收敛。

分析

观察 $a_n = \sum_{k=2}^n \frac{k}{(\ln k)^{1+\varepsilon}}$, 其通项分子为 k 的一次方, 分母为对数幂。由积分近似

$$\int_2^n \frac{x}{(\ln x)^{1+\varepsilon}} dx \sim \frac{n^2}{2(\ln n)^{1+\varepsilon}} \quad (n \rightarrow \infty),$$

猜测

$$a_n = O\left(\frac{n^2}{(\ln n)^{1+\varepsilon}}\right).$$

若能证实这个上界, 则

$$\frac{1}{n^3} a_n = O\left(\frac{1}{n(\ln n)^{1+\varepsilon}}\right),$$

而对数 p -级数 $\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 原级数便收敛。

证明

估计 a_n 的上界

令 $f(x) = \frac{x}{(\ln x)^{1+\varepsilon}}$ 。当 $x \geq 2$ 时 f 单调递增 (因为 $f'(x) = \frac{(\ln x)^\varepsilon (\ln x - (1+\varepsilon))}{(\ln x)^{2+2\varepsilon}}$, 对充分大的 x 为正, 从而 f 最终递增; 有限项不影响整体上界估计)。

对于 n 充分大 ($n \geq N_0$), 有

$$a_n = \sum_{k=2}^n f(k) = \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} f(x) dx = \int_2^{n+1} f(x) dx.$$

记 $I = \int_2^{n+1} \frac{x}{(\ln x)^{1+\varepsilon}} dx$, 下面用分部积分估计 I :

$$\begin{aligned} I &= \int_2^{n+1} \frac{x}{(\ln x)^{1+\varepsilon}} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{(\ln x)^{1+\varepsilon}} \Big|_2^{n+1} - \int_2^{n+1} \frac{x^2}{2} \cdot \left(-(1+\varepsilon) \frac{1}{x(\ln x)^{2+\varepsilon}} \right) dx \\ &= \frac{(n+1)^2}{2(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}} - \frac{2}{(\ln 2)^{1+\varepsilon}} + \frac{1+\varepsilon}{2} \int_2^{n+1} \frac{x}{(\ln x)^{2+\varepsilon}} dx. \end{aligned}$$

舍去负项 (放大) 得

$$I \leq \frac{(n+1)^2}{2(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}} + \frac{1+\varepsilon}{2} \int_2^{n+1} \frac{x}{(\ln x)^{2+\varepsilon}} dx.$$

现在处理末尾的积分。当 n 充分大时, $g(x) = \frac{x}{(\ln x)^{2+\varepsilon}}$ 在 $[2, n+1]$ 上单调递增 ($g'(x) > 0$ 当 $\ln x > 2+\varepsilon$), 因此可用右端点值控制:

$$\int_2^{n+1} \frac{x}{(\ln x)^{2+\varepsilon}} dx \leq \int_2^{n+1} \frac{n+1}{(\ln(n+1))^{2+\varepsilon}} dx = \frac{(n+1)(n-1)}{(\ln(n+1))^{2+\varepsilon}} \leq \frac{(n+1)^2}{(\ln(n+1))^{2+\varepsilon}}.$$

代入得

$$\begin{aligned} I &\leq \frac{(n+1)^2}{2(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}} + \frac{1+\varepsilon}{2} \cdot \frac{(n+1)^2}{(\ln(n+1))^{2+\varepsilon}} \\ &\leq \frac{(n+1)^2}{2(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}} + \frac{1+\varepsilon}{2} \cdot \frac{(n+1)^2}{(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}} \quad (\text{当 } \ln(n+1) \geq 1) \\ &= \frac{2+\varepsilon}{2} \cdot \frac{(n+1)^2}{(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}}. \end{aligned}$$

于是存在常数 $C = \frac{2+\varepsilon}{2} > 0$, 使得当 n 充分大时

$$a_n \leq I \leq C \frac{(n+1)^2}{(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}}.$$

用比较判别法证明原级数收敛

对充分大的 n , 有

$$\frac{1}{n^3} a_n \leq C \frac{(n+1)^2}{n^3 (\ln(n+1))^{1+\varepsilon}} = C \frac{(n+1)^3}{n^3} \cdot \frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}}.$$

因为 $\left(\frac{n+1}{n}\right)^3 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \leq 8 \ (n \geq 1)$, 故

$$\frac{1}{n^3} a_n \leq 8C \frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))^{1+\varepsilon}}.$$

令 $m = n + 1$, 则右边级数化为

$$\sum_{m=2}^{\infty} \frac{1}{m (\ln m)^{1+\varepsilon}}.$$

这是标准的对数 p -级数 ($p = 1 + \varepsilon > 1$), 由积分判别法知其收敛。根据比较判别法, 原级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3} a_n$ 亦收敛。

多元函数积分

题目：利用正交变换计算第一类曲线积分

$$\int_C \frac{ds}{ax^2 + bxy + cy^2},$$

其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $a > 0$, $4ac > b^2$.

解答：二次型 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}$, 由条件知 A 正定, 特征值 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 满足 $\lambda_1 \lambda_2 = \det A = ac - \frac{b^2}{4} = \frac{4ac - b^2}{4}$ 。存在正交矩阵 P 使

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

作正交变换 $(x, y)^T = P(u, v)^T$, 则 $x^2 + y^2 = u^2 + v^2 = 1$, 且 ds 不变, $Q = \lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2$ 。于是

$$I = \int_{u^2 + v^2 = 1} \frac{ds}{\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2}$$

参数化 $u = \cos \theta$, $v = \sin \theta$, $ds = d\theta$, 得

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \sin^2 \theta}.$$

利用对称性得到

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \sin^2 \theta} = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \sin^2 \theta} = 4J$$

令 $t = \tan(\theta)$ 那么

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\lambda_1 + \lambda_2 t^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}}.$$

于是

$$I = 4J = 4 \frac{\pi}{2\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}}$$

代入 $\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2}$, 得

$$I = \frac{2\pi}{\frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2}} = \frac{4\pi}{\sqrt{4ac - b^2}}.$$

因此, 答案为

$$\boxed{\frac{4\pi}{\sqrt{4ac - b^2}}}.$$

曲面积分计算,利用方程和挖洞法

设椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS.$$

解：椭球面的单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2}\right)}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$$

有向面积元 $d\vec{S} = \mathbf{n} dS$, 于是

$$(x, y, z) \cdot d\vec{S} = \frac{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS = \frac{dS}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}},$$

其中利用了椭圆面方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。因此

$$\frac{dS}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy.$$

代入原积分得

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

令 $\mathbf{F} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0 \ (r > 0)$ 。作小球面 $\Sigma_\varepsilon: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$, 取外侧, 由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma_\varepsilon} \mathbf{F} \cdot d\vec{S}.$$

在 Σ_ε 上, $\mathbf{F} = \frac{(x, y, z)}{\varepsilon^3}$, 外侧单位法向 $\mathbf{n} = \frac{(x, y, z)}{\varepsilon}$, 故

$$\mathbf{F} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon^3} (x, y, z) \cdot \frac{(x, y, z)}{\varepsilon} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} dS.$$

于是

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} \mathbf{F} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi.$$

因此 $I = 4\pi$ 。

答案: 4π 。该结果与 a, b, c 无关。

格林第一恒等式 (Green's First Identity)

设 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是由分片光滑的闭曲面 $\partial\Omega$ 所围成的有界区域。则

$$\iiint_{\Omega} (u \nabla^2 v + \nabla u \cdot \nabla v) dV = \oint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS,$$

或者写为更对称的形式

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) dV = \oint_{\partial\Omega} u (\nabla v \cdot \mathbf{n}) dS.$$

符号说明

- $\nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$: 拉普拉斯算子。
- $\nabla u \cdot \nabla v = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z}$ 。
- $\frac{\partial v}{\partial n} = \nabla v \cdot \mathbf{n}$: v 沿边界外法向量的方向导数。
- $\oint$: 第一类曲面积分 (闭曲面)。

推导 (由散度定理)

由向量恒等式

$$\nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla^2 v,$$

两边在 Ω 上积分并应用散度定理:

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot (u \nabla v) dV = \oint_{\partial\Omega} u \nabla v \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS.$$

左端展开即得格林第一恒等式。

一维形式

在一维情形下, 格林第一恒等式就是分部积分公式:

$$\int_a^b uv'' \, dx = [uv']_a^b - \int_a^b u' v' \, dx,$$

改写为

$$\int_a^b (uv'' + u' v') dx = [uv']_a^b,$$

与三维形式完全类似。

恒等式应用

设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数, 且 $f(x, y, z)|_{(x, y, z) \in \Sigma} = 0$. 记 ∇f 为 f 的梯度, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. 证明: 对任意常数 $C > 0$, 恒有

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz.$$

证明: 首先利用 Gauss 公式 (散度定理), 取向量场 $\mathbf{F} = f \nabla f$, 则

$$\iint_{\Sigma} f \frac{\partial f}{\partial x} dy dz + f \frac{\partial f}{\partial y} dz dx + f \frac{\partial f}{\partial z} dx dy = \iiint_{\Omega} (|\nabla f|^2 + f \Delta f) dx dy dz,$$

其中 Σ 取外侧. 由于 f 在 Σ 上为零, 左端积分为零, 故

$$\iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz = - \iiint_{\Omega} f \Delta f dx dy dz. \quad (1)$$

对右端应用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left| \iiint_{\Omega} f \Delta f dx dy dz \right| \leq \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{1/2} \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{1/2}.$$

由 (1) 得

$$\iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz \leq \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{1/2} \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{1/2}. \quad (2)$$

对任意 $C > 0$, 由均值不等式 $Cu^2 + \frac{1}{C}v^2 \geq 2uv$, 取 $u = \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{1/2}$, $v = \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{1/2}$, 得

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{1/2} \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{1/2}.$$

结合 (2) 即得所证不等式. $\square$

线代相关

利用矩阵特征值与特征向量求解线性递推数列

斐波那契数列的矩阵解法

斐波那契数列定义为

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n \geq 0).$$

矩阵化

$$\text{令 } \mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{v}_n = A \mathbf{v}_n, \quad \mathbf{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

特征值与特征向量

特征多项式 $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, 特征根

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

对应特征向量可取

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

线性组合表示初值

将初值 $\mathbf{v}_0$ 用特征向量线性表示:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2.$$

解得

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

迭代与通项

$$\mathbf{v}_n = A^n \mathbf{v}_0 = c_1 \lambda_1^n \mathbf{x}_1 + c_2 \lambda_2^n \mathbf{x}_2.$$

取第二个分量得

$$F_n = c_1 \lambda_1^n \cdot 1 + c_2 \lambda_2^n \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (\lambda_1^n - \lambda_2^n).$$

即比内公式:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

推广到任意常系数线性递推

1 一般形式

k 阶常系数线性递推:

$$a_{n+k} = c_{k-1}a_{n+k-1} + c_{k-2}a_{n+k-2} + \cdots + c_0a_n, \quad n \geq 0,$$

其中 $c_0, \dots, c_{k-1}$ 为常数, 初始值 $a_0, \dots, a_{k-1}$ 已知。

2 矩阵表示

定义向量 $\mathbf{v}_n = (a_{n+k-1}, a_{n+k-2}, \dots, a_n)^\mathrm{T}$, 则

$$\mathbf{v}_{n+1} = A\mathbf{v}_n, \quad A = \begin{pmatrix} c_{k-1} & c_{k-2} & \cdots & c_1 & c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{k \times k}.$$

且 $\mathbf{v}_0 = (a_{k-1}, a_{k-2}, \dots, a_0)^\mathrm{T}$ 。

特征值与解的结构

矩阵 A 的特征多项式为

$$\lambda^k = c_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0,$$

其特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (可能重根)。

若特征值互异: A 可对角化, 存在特征向量 $\mathbf{x}_i$ 。将初值 $\mathbf{v}_0$ 表示为 $\sum c_i \mathbf{x}_i$, 则

$$\mathbf{v}_n = \sum_{i=1}^k c_i \lambda_i^n \mathbf{x}_i,$$

取第一个分量即得

$$a_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i \lambda_i^n.$$

若有重特征值: A 不可对角化, 需使用 Jordan 标准型。此时通项含有 n^j 因子:

$$a_n = \sum_{\lambda} \sum_{j=0}^{m_{\lambda}-1} \beta_{\lambda,j} n^j \lambda^n,$$

其中 m_{λ} 是 λ 的代数重数。

与经典解法的统一:

上述矩阵方法本质上是常系数线性递推通解理论的线性代数证明。经典解法中直接写出特征方程, 根据根的情况写出通项形式, 然后由初始条件确定系数, 两者完全等价。

该方法不仅提供了理论依据, 也适用于数值计算 (如使用矩阵幂的快速算法)。

瑞利商原理:二次型最值

定义: 设 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵, 对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 定义瑞利商

$$R(A, \mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^\mathrm{T} A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^\mathrm{T} \mathbf{x}}.$$

原理: 若 A 的特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, 则

$$\lambda_1 \leq R(A, \mathbf{x}) \leq \lambda_n, \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

且最大值 λ_n 在 $\mathbf{x}$ 取对应 λ_n 的特征向量时达到, 最小值 λ_1 在对应 λ_1 的特征向量时达到。特别地, 当 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 时,

$$\max_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^\mathrm{T} A \mathbf{x} = \lambda_{\max}(A), \quad \min_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^\mathrm{T} A \mathbf{x} = \lambda_{\min}(A).$$

设 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, 对应的标准正交特征向量为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 。则存在正交矩阵 $Q = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 使得

$$Q^\mathrm{T} A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

对任意非零向量 $\mathbf{x}$, 令 $\mathbf{y} = Q^\mathrm{T} \mathbf{x}$, 则 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^\mathrm{T}$, 且有:

$$\|\mathbf{y}\| = \mathbf{y}^\mathrm{T} \mathbf{y} = (Q^\mathrm{T} \mathbf{x})^\mathrm{T} Q^\mathrm{T} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\mathrm{T} Q Q^\mathrm{T} \mathbf{x}$$

由于 Q 为正交矩阵, $Q Q^\mathrm{T} = E$, 于是

$$\|\mathbf{y}\| = \mathbf{x}^\mathrm{T} \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|$$

$$R(A, \boldsymbol{x}) = \frac{\boldsymbol{x}^\top A \boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x}} = \frac{\boldsymbol{y}^\top \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \boldsymbol{y}}{\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{y}} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2}.$$

由于 $\lambda_1 \leq \lambda_i \leq \lambda_n$, 有

$$\lambda_1 \sum_{i=1}^n y_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \leq \lambda_n \sum_{i=1}^n y_i^2,$$

从而

$$\lambda_1 \leq R(A, \boldsymbol{x}) \leq \lambda_n.$$

当 $\boldsymbol{x}$ 取 $\boldsymbol{v}_1$ (即 $\boldsymbol{y} = (1, 0, \dots, 0)$) 时, $R = \lambda_1$; 当 $\boldsymbol{x}$ 取 $\boldsymbol{v}_n$ 时, $R = \lambda_n$. 因此最小值 λ_1 和最大值 λ_n 可达。

若限制 $\|\boldsymbol{x}\| = 1$, 则 $R(A, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^\top A \boldsymbol{x}$, 结论相同。